

第二章

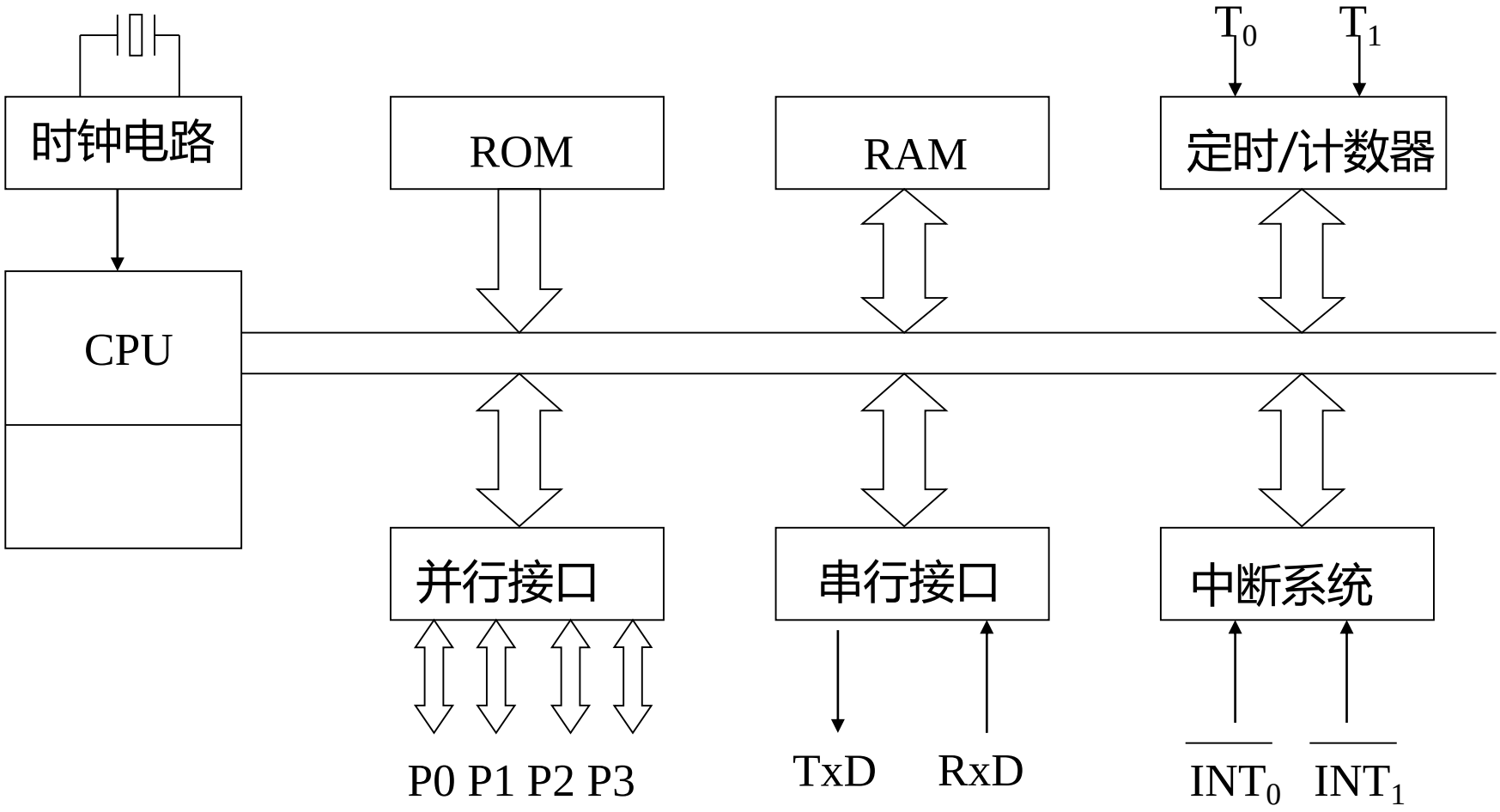
单片微机的基本结构

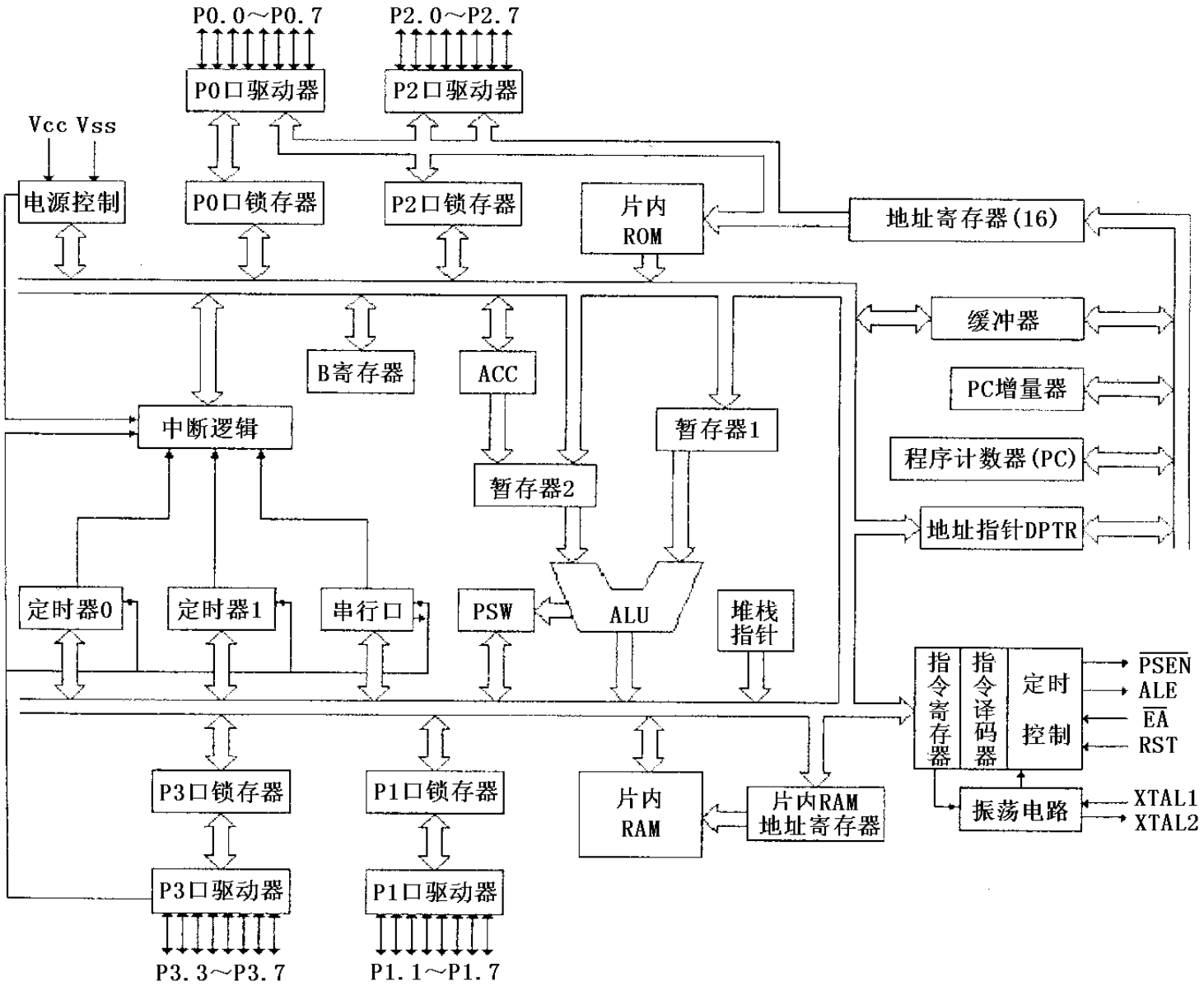
2.1 单片微机的内部结构

- **微型计算机的组成：** 3大块（5个部分）

中央处理器CPU (通常包括运算器和控制器) + 存储器 + 输入/输出 (I/O) 接口。

MCS-51单片机结构框图





MCS-51芯片内部逻辑结构

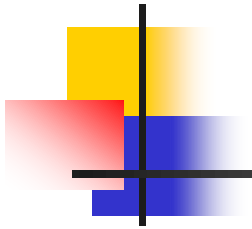
MCS-51单片机结构框图各部分介绍

1. 中央处理器（CPU）

中央处理器CPU是单片机的核心，完成运算和控制操作。它包括运算器和控制器电路。

2. 程序存储器

无ROM	型号中以31或32结尾 （需要外扩）
掩膜ROM	型号中以51或52结尾 （一次性固化，不可更改）
EPROM	型号中以87开头 （紫外线可擦除）
E2PROM	型号中以89开头 （电可擦除）
OTP	允许用户一次编程



3. 数据存储器（RAM）

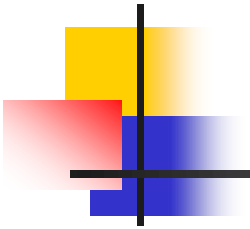
存储程序在运行期间的工作变量和数据，有片内、片外（需要外扩）之分。

4. 并行I/O口

用于检测与控制。有些I/O引脚还具有多种功能，比如可以作为数据总线的数据线、地址总线的地址线、控制总线的控制线等。

5. 串行I/O口

一般具有全双工串行I/O口，用以实现与某些终端设备进行串行通信，或者多个单片微机相连构成多机系统。



6. 定时器/计数器

为提高单片微机的实时控制能力，单片微机内部设置定时器/计数器电路。80C51共有2个16位的定时器/计数器，80C52则有3个16位的定时器/计数器。

7. 中断系统

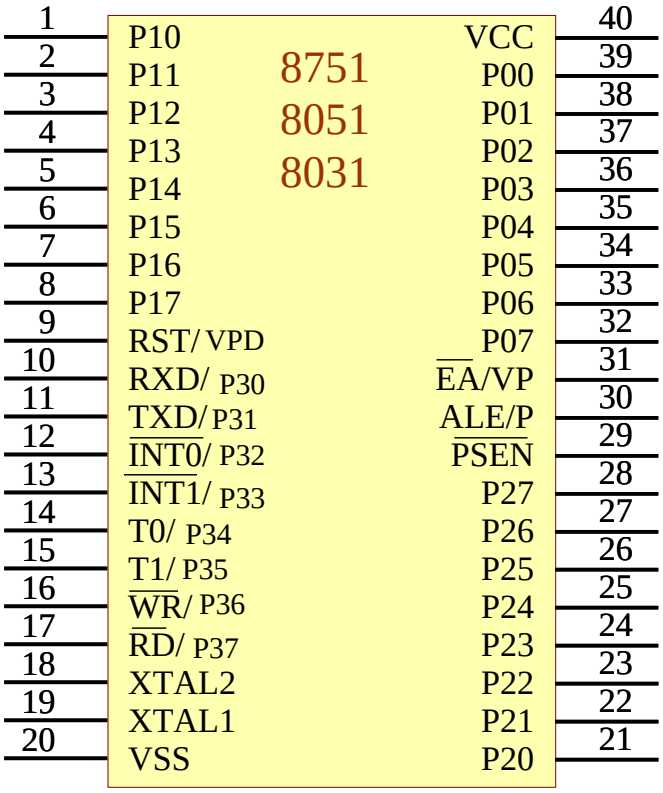
提供实时响应的能力，具有内、外共五个中断源，二个中断优先级。

8. 定时电路及元件

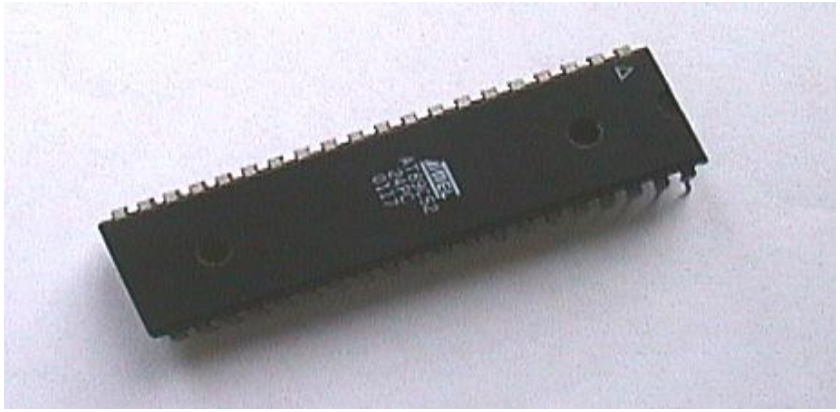
外部的时钟源，提供单片微机运行的时钟基准。

2.2 80C51单片微机的引脚及其功能

- 80C51的信号引脚：



DIP40封装



ATMEL公司89C51

（DIP40）

□ 80C51的信号引脚分类以及功能：

按照功能可以分为三类

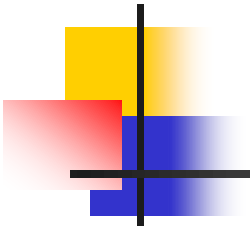
1. 电源和晶振：4根

Vcc——运行和程序校验时接电源正端。

Vss——接地。

XTAL1——输入到单片微机内部振荡器的反相放大器。当采用外部振荡器时，对HMOS单片微机, 此引脚应接地；对CHMOS单片微机，此引脚作驱动端。

XTAL2——反相放大器的输出，输入到内部时钟发生器。当采用外部振荡器时，XTAL2　接收振荡器信号。



2. I/O口：32根

共4个I/0口：32根线每个8位

P0口：双向I/O口，可用作地址数据总线（低8位地址及数据）

P1口：准双向I/O口，

P2口：准双向I/O口，可用作总线，高8位地址

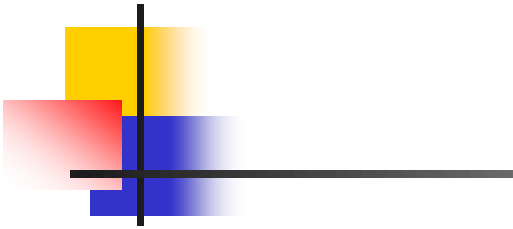
P3口：准双向I/O口，具有第二功能

由于芯片引脚数量限制，有些引脚具有第二功能（替代功能）

详细介绍将在I/O部分介绍

口线	第二功能	信号名称	口线	第二功能	信号名称
$P_{3.0}$	RXD	串行数据接收	$P_{3.4}$	T_0	定时器/计数器0计数输入
$P_{3.1}$	TXD	串行数据发送	$P_{3.5}$	T_1	定时器/计数器1计数输入
$P_{3.2}$	$\overline{INT_0}$	外部中断0申请	$P_{3.6}$	$\overline{WR}$	外部RAM写选通
$P_{3.3}$	$\overline{INT_1}$	外部中断1申请	$P_{3.7}$	$\overline{RD}$	外部RAM读选通

P3口的第二功能列表



3. 控制线：4根

RST： 复位输入信号，高电平有效

$\overline{\text{EA}}$/Vpp：片外程序存储器访问允许信号，低电平有效。

EA=1，选择片内程序存储器

EA=0，则程序存储器全部在片外

第二功能：仅在EPROM编程时使用，施加21V编程电压

ALE/$\overline{\text{PROG}}$：地址锁存允许信号输出，在访问外部存储器时，实现低8位数据与地址分开。

第二功能：仅在EPROM编程时使用，施加编程脉冲

$\overline{\text{PSEN}}$：片外程序存储器读选通信号，低电平有效

2.3 80C51 CPU的结构和特点

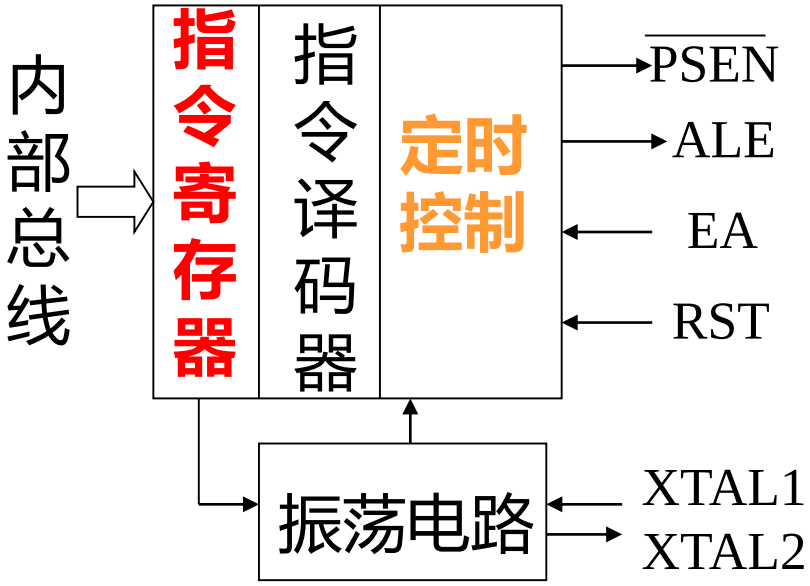
中央处理器CPU是单片微机内部的核心部件，主要包括**控制器、运算器和工作寄存器及时序电路**。

□ 中央控制器

作用：识别指令，并根据指令性质控制计算机各组成部件进行工作的部件，与运算器一起构成中央处理器。

组成：

80C51单片机的控制器包括程序计数器PC、PC加1寄存器、指令寄存器IR、指令译码器、条件转移逻辑电路及定时控制逻辑电路等。





1. 程序计数器PC： Program Counter

程序计数器PC是一个独立的计数器，不属于内部的特殊功能寄存器。PC中存放的是下一条将要从程序存储器中取出的指令的地址。

基本的工作过程：

读指令时，程序计数器PC将其中的数作为所取指令的地址输出给程序存储器，然后程序存储器按此地址输出指令字节，同时程序计数器PC本身自动加1，指向下一条指令地址。

在执行转移时，PC被系统自动置入目标地址

2. 数据指针 DPTR：

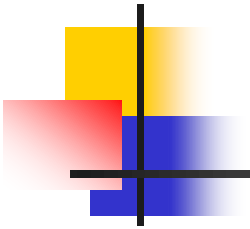
DPTR是一个16位的特殊功能寄存器，也可作为2个8位寄存器（DPH & DPL），主要功能是作为片外数据存储器或I/O寻址用的地址寄存器（间接寻址）或基址寄存器（变址寻址），故称为数据存储器地址指针。访问片外数据存储器或I/O的指令为：

MOVX A，@DPTR　读

MOVX @DPTR，A　写

MOVC A，@A + DPTR

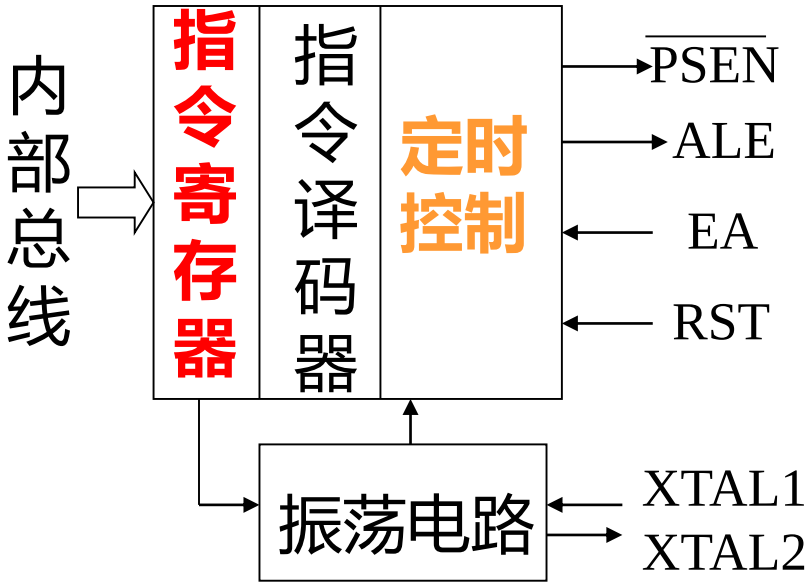
JMP @A + DPTR



✓ PC与 DPTR 的差别：

- 都是与地址相关的16位寄存器
- PC与程序寄存器地址相关，DPTR与数据存储器地址相关
- PC不可访问，DPTR可以访问

3. 指令寄存器IR、指令译码器及控制逻辑



在执行程序时，首先根据PC的值读出指令，送入指令寄存器IR，然后进行译码，定时控制电路产生相应的控制信号

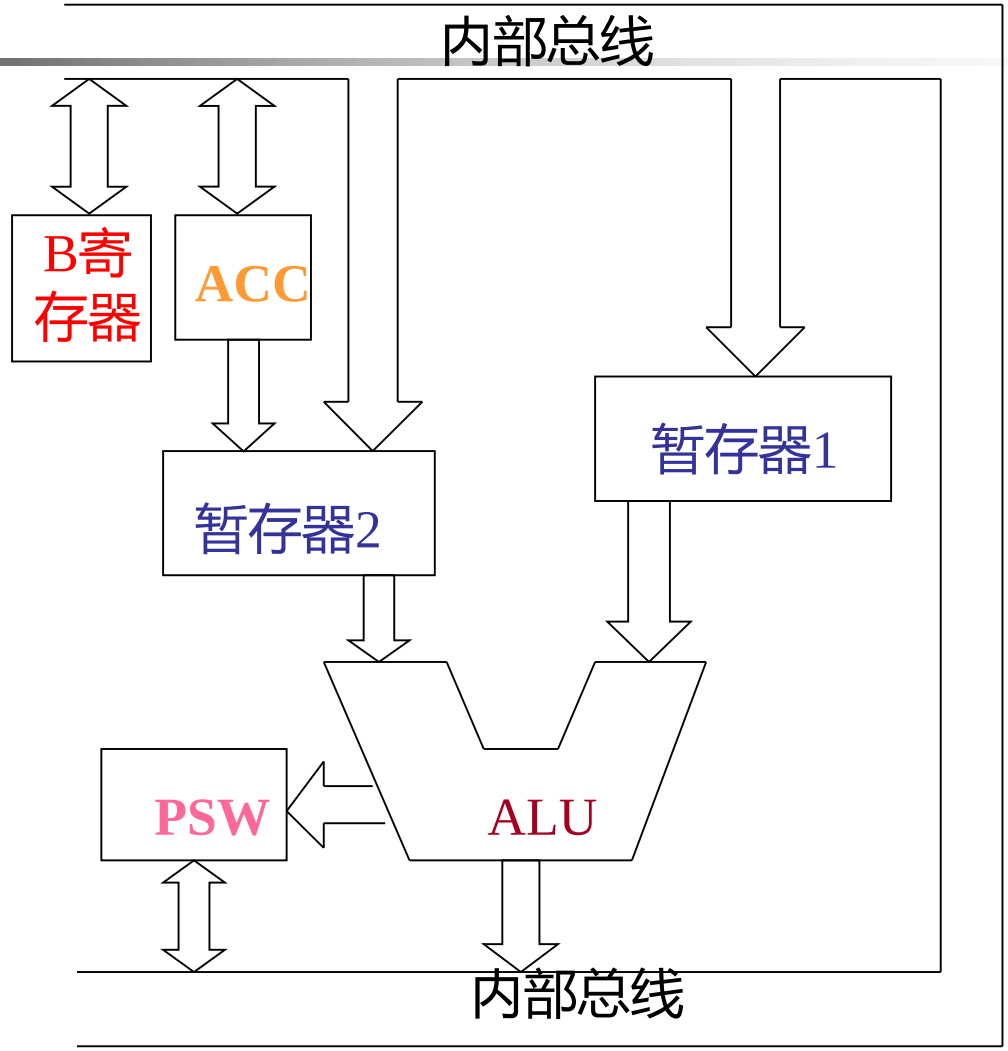
运算器

- **作用：**

  实现对操作数的算术逻辑运算和位操作。

- **组成：**

主要包括算术逻辑运算单元ALU、累加器ACC（A）、两个暂存器、B寄存器、程序状态字PSW、以及BCD码运算修正电路。


内部总线
B寄存器
ACC
暂存器1
暂存器2
PSW
ALU
内部总线

1. 算术逻辑运算单元ALU

输入：

(1) 暂存器1

(1) 暂存器2或ACC

输出：

⑴ 数据经过运算后，结果通过内部总线送回到累加器中；

⑵ 数据运算后产生的标志位输出至程序状态字 PSW。

2. 累加器A

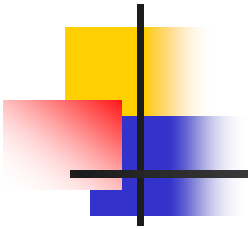
累加器A是CPU中使用最频繁的一个八位专用寄存器，简称ACC或A寄存器。

单片机的大部分数据操作都要通过累加器A

主要功能：累加器A存放操作数，是ALU单元的输入之一，也是ALU运算结果的暂存单元。

缺点：累加器的“瓶颈”作用

改进：寄存器阵列取代累加器



3. B寄存器

应用范围：在乘法和除法指令中作为ALU的输入之一。

- 乘法中，ALU的两个输入分别为A、B，运算结果存放在AB寄存器对中A中放积的低8位，B中放积的高8位。
- 除法中，被除数取自A，除数取自B，商数存放于A，余数存放于B。
- 在其它情况下，B寄存器可以作为内部RAM中的一个 单元来使用。

4. 程序状态字PSW: Program status word

位序	PSW.7	PSW.6	PSW.5	PSW.4	PSW.3	PSW.2	PSW.1	PSW.0
位标志	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	/	P

PSW.7 CY 进位标志
PSW.6 AC 辅助进位标志
PSW.5 F0 用户标志
PSW.4 RS1 寄存器组选择
PSW.3 RS0 寄存器组选择
PSW.2 OV 溢出标志, 带符号数加减运算溢出;
乘法积超过8位; 除数为0
PSW.1 未用
PSW.0 P 奇偶标志

□ 时钟电路及CPU的工作时序

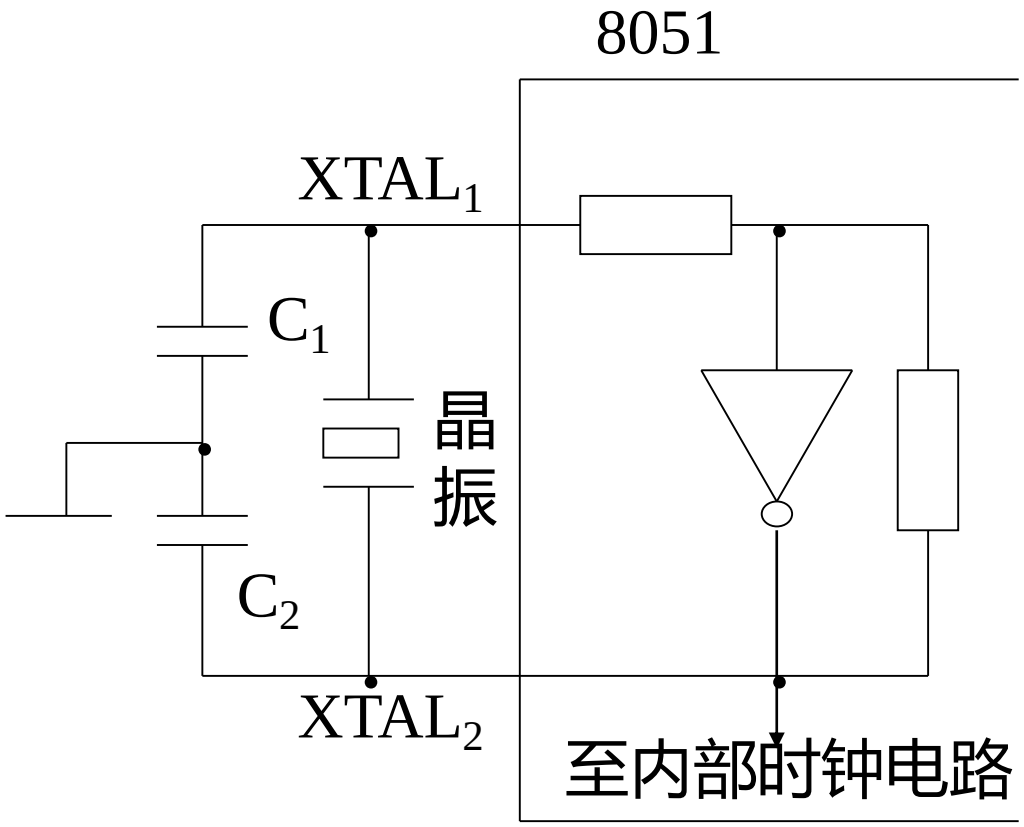
时钟电路用于产生单片微机工作所需要的时钟信号。

时序所研究的是指令执行中各信号之间的相互关系。

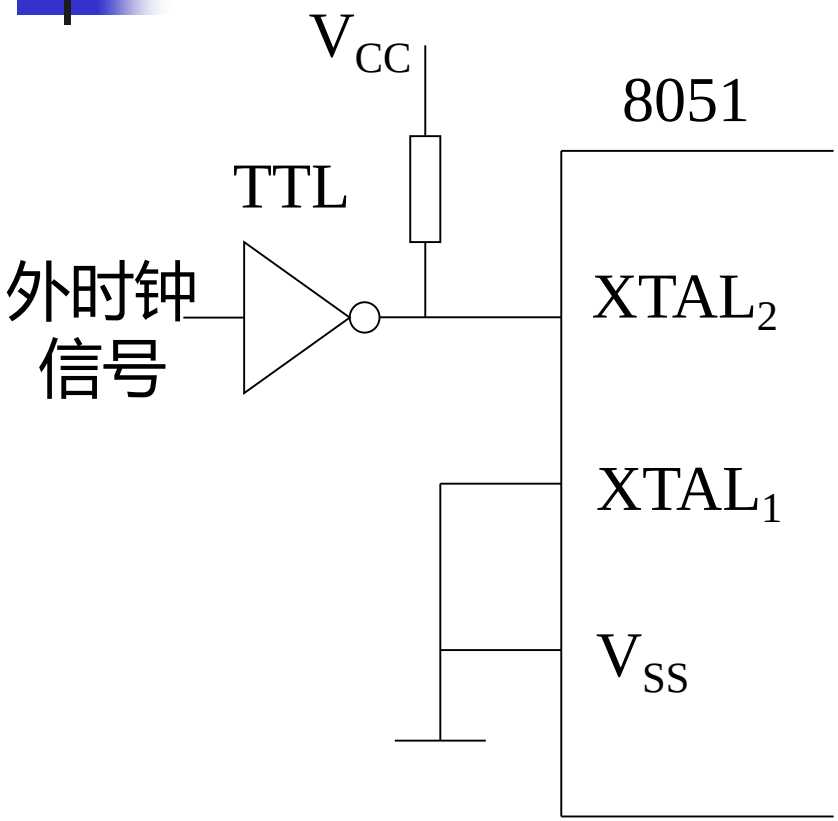
单片微机本身就如一个复杂的同步时序电路。

1.时钟电路

振荡脉冲二分频后是单片机的时钟信号

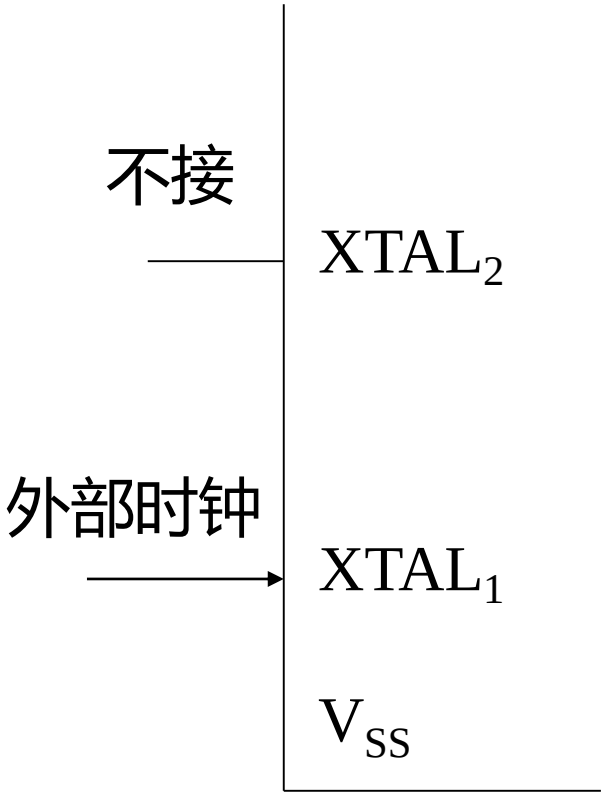


时钟振荡电路



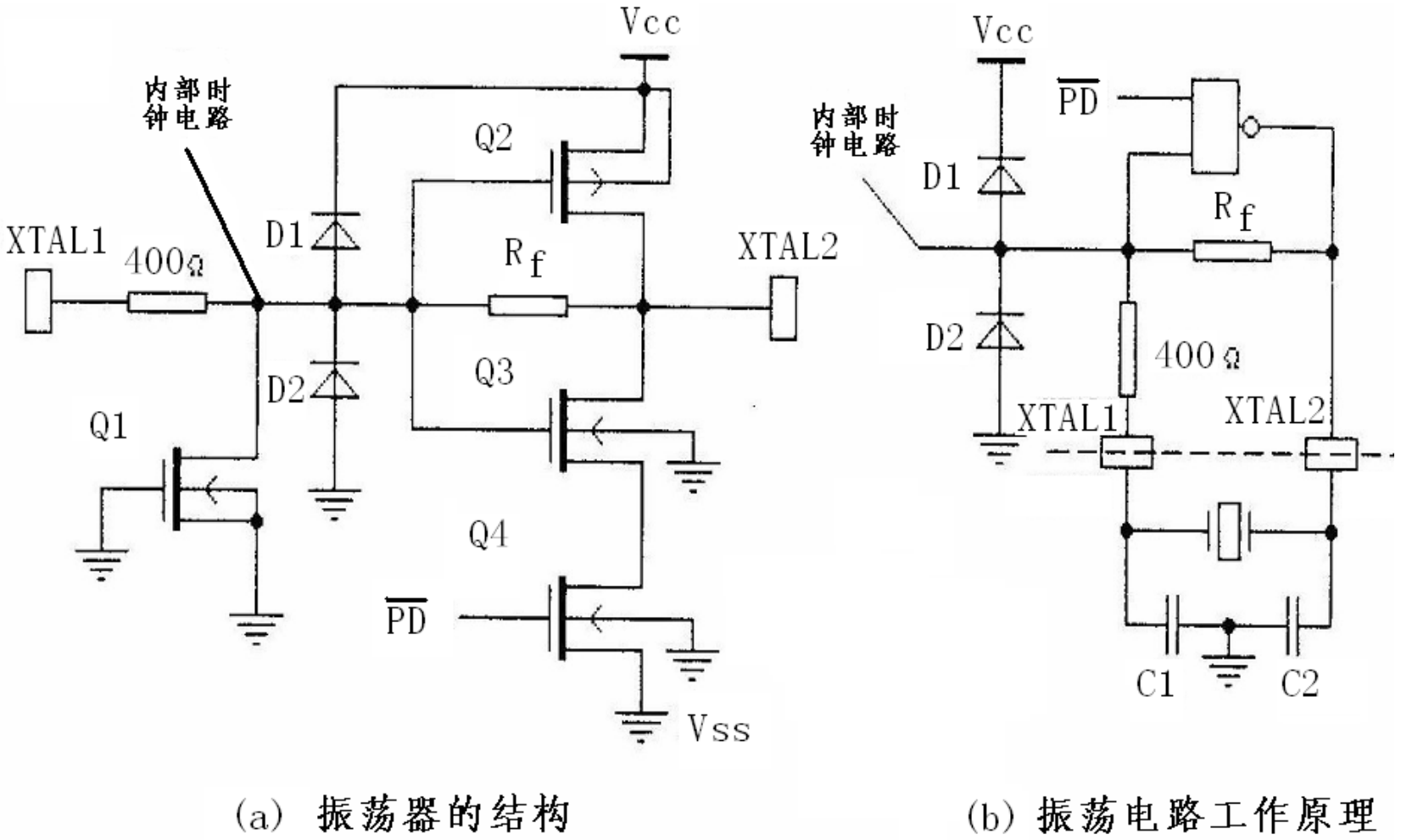
8051外部脉冲源接法

HMOS (P16)



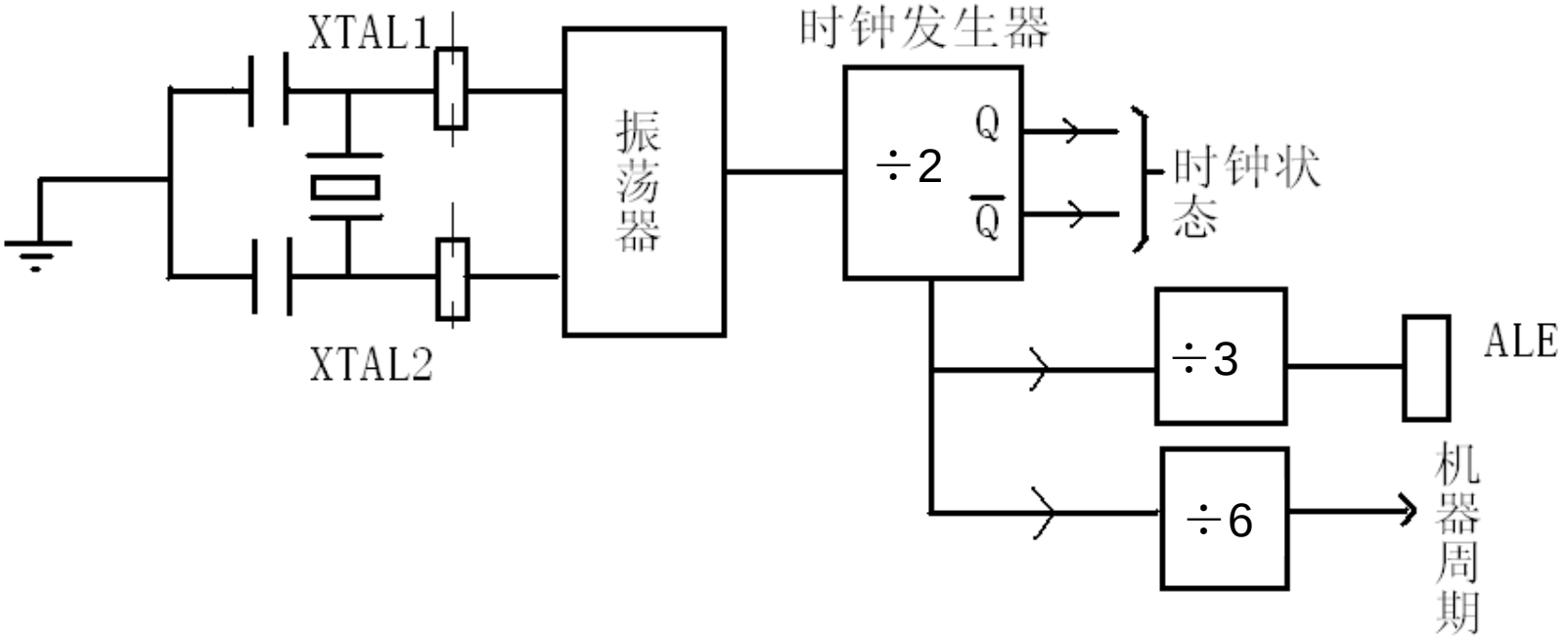
80C51外部脉冲源接法

CHMOS (P16)



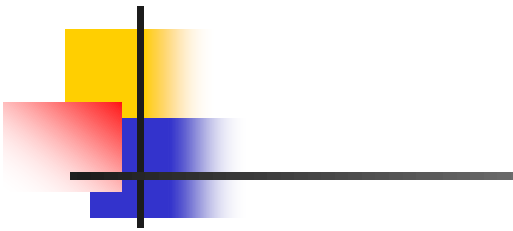
(a) 振荡器的结构　　(b) 振荡电路工作原理

振荡器由/PD位（特殊功能寄存器PCON中的一位）控制，/PD=1振荡器停止工作，系统进入低功耗状态



80C51时钟电路

振荡脉冲二分频后是单片机的时钟信号，时钟信号三分频为ALE，时钟信号六分频为机器周期。



2．时序定时单位

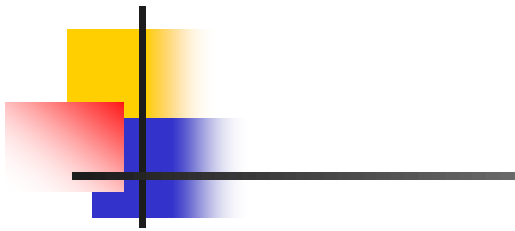
节拍P：振荡脉冲周期 P

状态S：振荡周期的二分频，**系统的时钟信号**

其前半周期对应的节拍叫P1，后半周期对应的节拍叫P2

机器周期：一个机器周期的宽度为6个状态，并依次表示为S1～S6。（一个机器周期 = 12个振荡脉冲周期）

指令周期：执行一条指令所需要的时间称为指令周期。不同指令可包含有一、二、四个机器周期。

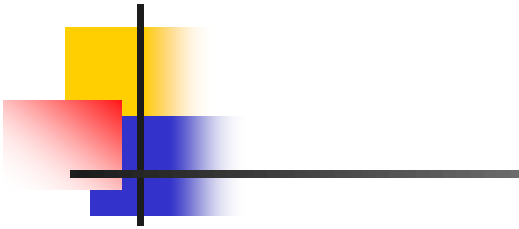


- 举例： 振荡器频率为12MHz，

节拍为：1/12 us

系统ALE信号的周期为：1/2 us

系统的机器周期为：1us



3．80C51指令时序

单字节单周期指令

如：INC　A

双字节单周期指令

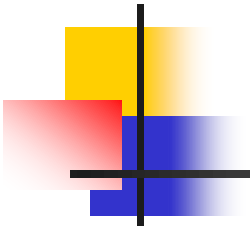
如： ADD　A，#data

单字节双周期指令

如： INC　DPTR

单字节双周期MOVX类指令

如： MOVX　A，@DPTR



（1）单字节单周期指令（例如 INC A）

只需进行一次读指令操作。当第二个ALE有效时，由于PC没有加1，所以读出的还是原指令。

（2）双字节单周期指令（例如 ADD A，＃data）

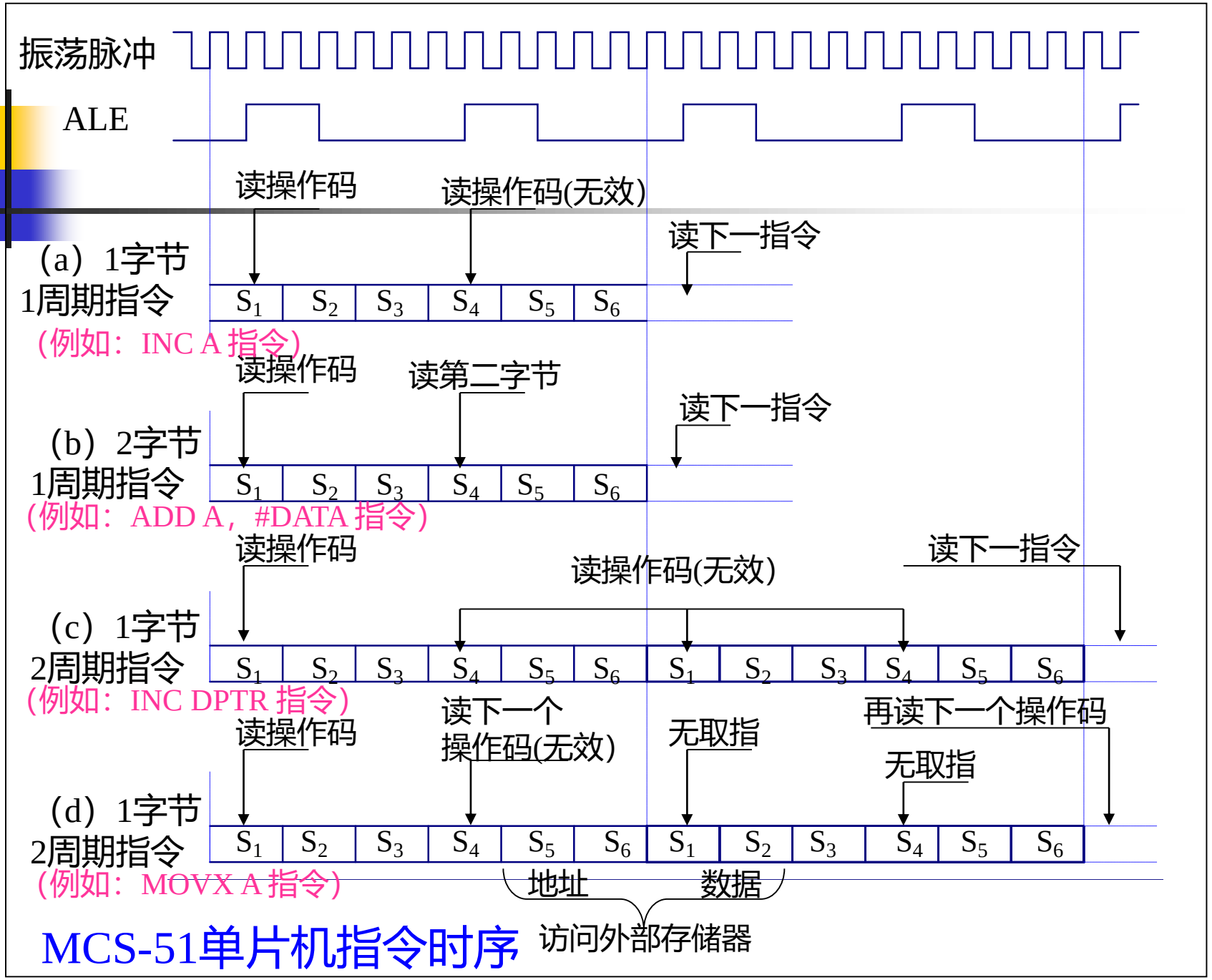
ALE的两次读操作都是有效的，第一次是读指令操作码，第二次是读指令第二字节。

（3）单字节双周期指令（例如 INC DPTR）

两个机器周期共进行四次读指令的操作，但其中后三次的读操作无效。

(4) 单字节双周期指令（例如MOVX类指令）

第一机器周期时，与其它指令一样，第一次读指令（操作码）有效，第二次读指令操作无效。第二周期时，进行外部RAM访问，此时与ALE信号无关，因此不产生读指令操作。



MCS-51单片机指令时序

2.4 存储器结构和地址空间

□单片机存储器的两种基本结构：

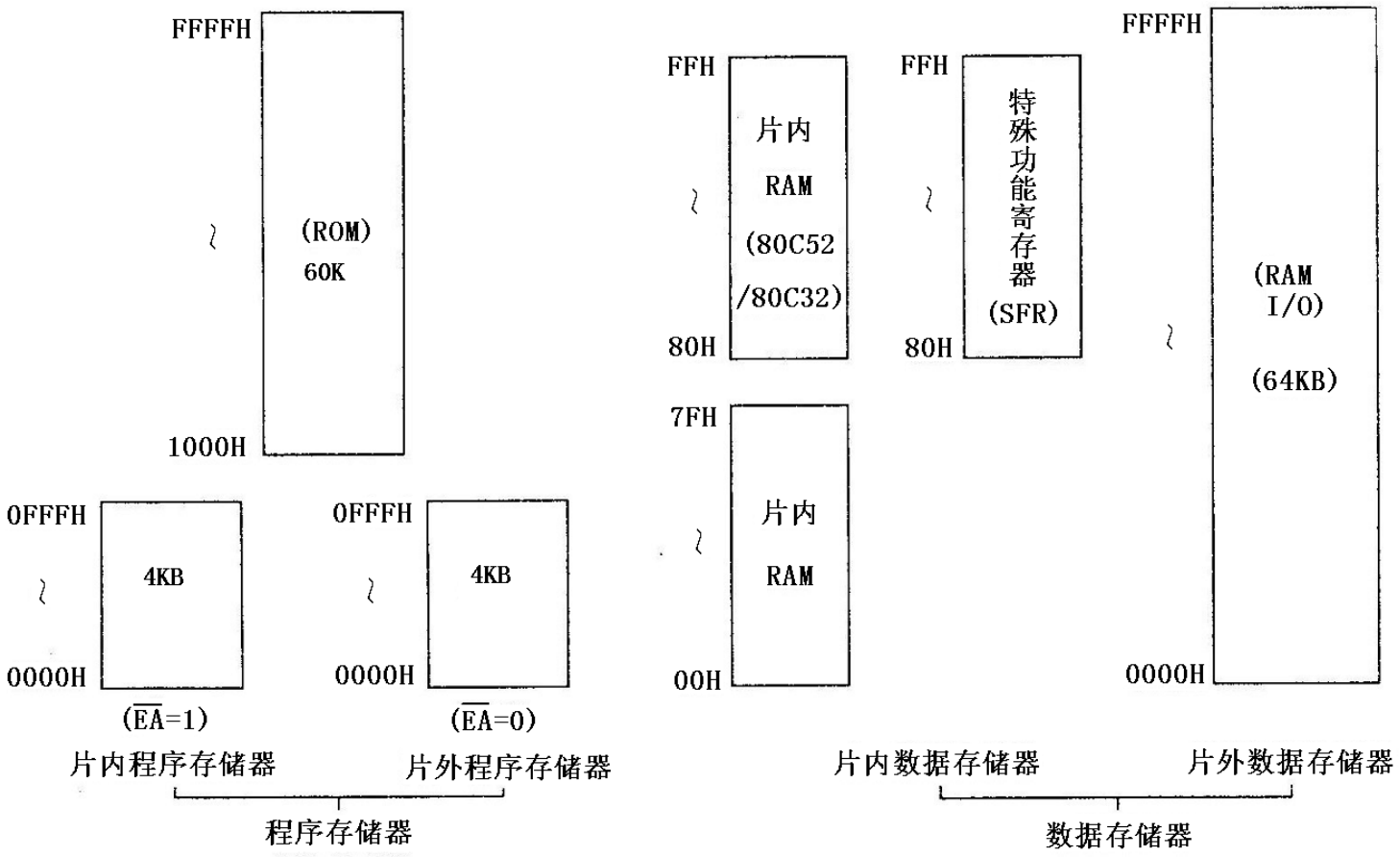
- 普林斯顿（Princeton）结构:统一编码，地址空间重合

采用的将程序和数据合用一个存储器空间的结构,MCS-96系列单片机

- 哈佛(Harvard）结构：分别编码，地址空间独立

将程序存储器和数据存储器截然分开，分别寻址的结构，MCS-51系列。

➢ 80C51单片机存储器映像图:



存储空间的区分

物理上设有4个存储空间：

程序存储器：片内、片外

数据存储器：片内、片外

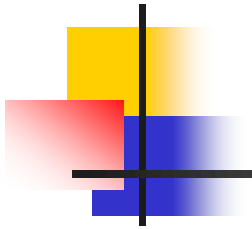
特点：

存储器的位置：

内、外存储器同时存在

存储器的地址空间：

存储器地址空间的重叠和连续



在逻辑上设有3个存储器地址空间:

片内、片外统一的 64 KB程序存储器地址空间;

片内256（80C52 为384）B数据存储器地址空间;

片外64 KB的数据存储器地址空间。

片内数据存储器空间，在物理上又包含两部分：

对于80C51型单片微机，从0～127 B为片内数据存储器空间；从128～256 B为特殊功能寄存器(SFR)空间（仅占用20多个字节）。

对于 80C52型单片微机，从0～128 B为片内数据存储器空间；从128～256 B共128个字节是数据存储器和特殊功能寄存器地址重叠空间。

单片机如何识别、区分?

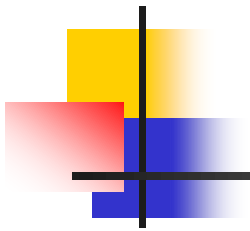
应选用不同形式的指令访问这3个不同的逻辑空间，系统产生不同的控制信号。

	内部	外部
RAM	MOV 指令	MOVX 指令 $\overline{RD}$、$\overline{WR}$选通
ROM	MOVC 指令 $\overline{EA}$=1	MOVC 指令 $\overline{PSEN}$选通 $\overline{EA}$=0



1）内部 ROM与 RAM的区分

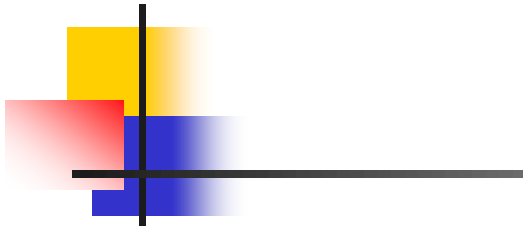
用户对 ROM中的操作就是查表操作，用MOVC指令，RAM的读写操作用MOV指令。



2）外部 ROM与 RAM的区分

外部 ROM读选通用$\overline{\text{PSEN}}$控制，指令使用MOVC

外部 RAM读写用$\overline{\text{WR}}$、$\overline{\text{RD}}$控制，指令使用MOVX



3）内外 RAM区分

内部 RAM使用指令 MOV

外部 RAM使用指令 MOVX

程序存储器

- 16位的PC以及16位的地址总线

  寻址空间：2^16 = 64K

- 整个程序存储器可以分为片内和片外两部分。

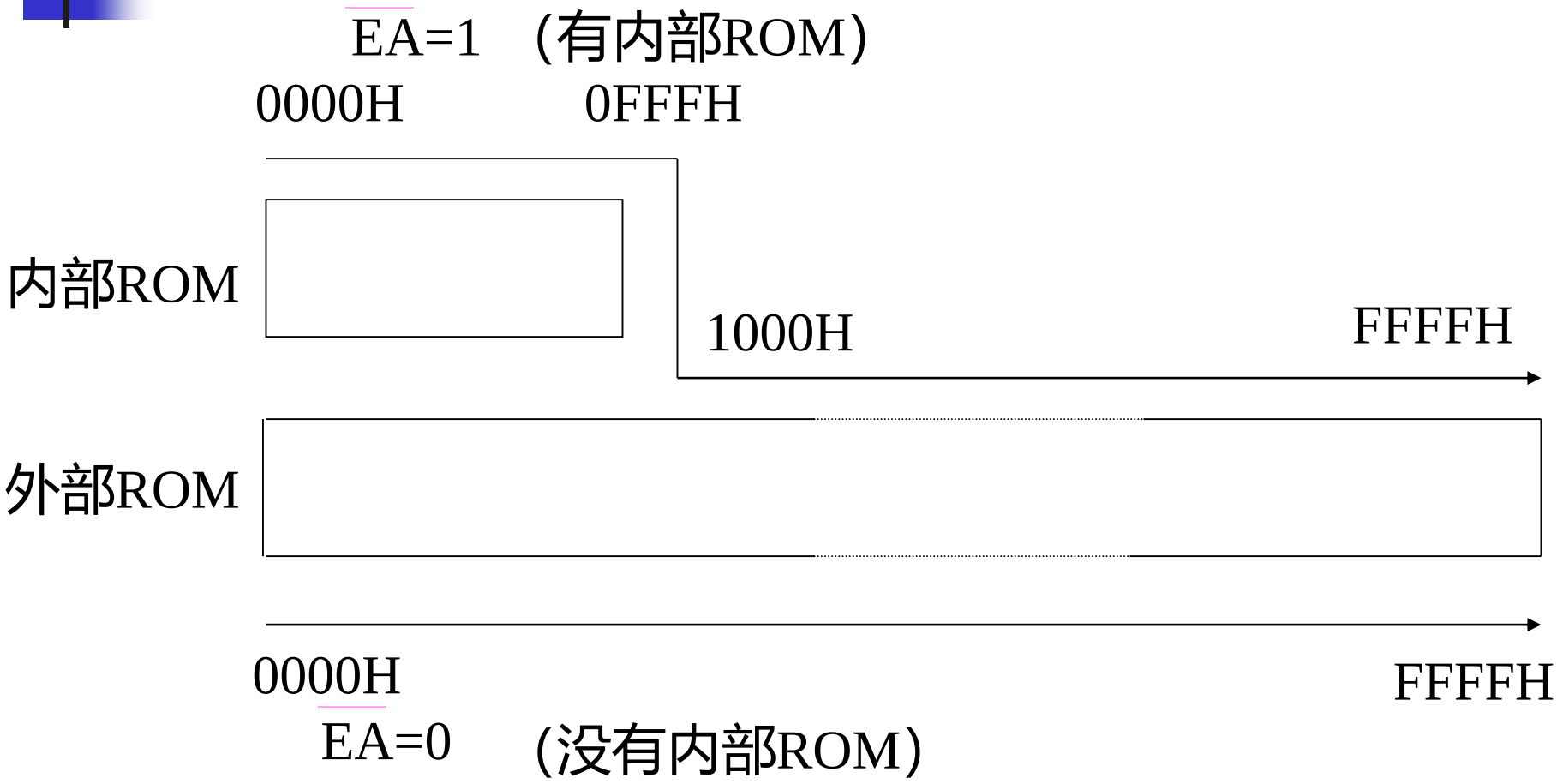
由EA引脚所接的电平来确定CPU访问片内和片外存储器

/EA=1: 程序从片内程序存储器0000H开始执行，即访问片内存储器；当PC值超出片内ROM容量时，会自动转向片外程序存储器空间执行。

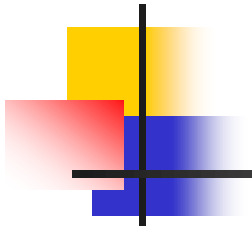
/EA=0: 系统全部执行片外程序存储器0000H开始存放的程序。



- 对于片内无ROM的80C31/80C32单片机，应将EA引脚固定接低电平，以迫使系统全部执行片外程序存储器程序。
- 对于片内有ROM的80C51/87C51单片机，如果需要使用片内ROM，应将EA引脚接高电平。



0000H ~ 0FFFH在内部 ROM寻址，1000H以后在外部 ROM中寻址。如果外部 ROM的编址从0000H开始，则0000H ~ 0FFFH的空间就损失了。



- 程序存储器的某些单元被保留用于特定的程序入口地址

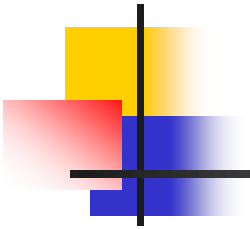
由于系统复位后的PC地址为0000H，故系统从0000H单元开始取指，执行程序。

从0003H～002DH单元被保留用于6个中断源的中断服务程序的入口地址。

以下7个特定地址被保留:

- 复位　　0000H
- 外部中断0　　0003H　(后续的8个字节存放程序)
- 计时器T0溢出　　000BH
- 外部中断1　　0013H
- 计时器T1溢出　　001BH
- 串行口中断　　0023H
- 计时器 T2/T2EX　　002BH (52子系列)

在程序设计时，通常在这些中断入口处设置无条件转移指令，使之转向对应的中断服务程序段处执行。



- 片内程序存储器为只读存储器ROM。

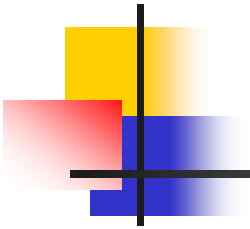
存储器的类型有：掩膜ROM、OTP（一次性编程）ROM和MTP（多次编程）ROM（包括EPROM及E2PROM等）。

87C51中为4 KB的可编程、可改写的只读存储器是EPROM；

89C51中为4 KB的可编程、可改写的只读存储器是E^2PROM；

80C31片内没有程序存储器，使用时必须由片外进行扩展。

片内程序存储器的容量目前已达到 64 KB



内部数据存储器

- 内部RAM采用8位的地址总线,

  寻址空间：2^8 = 256

- 分成2大块： （51子系列）

低128单元：

工作寄存器区： 32 byte

位寻址区: 16 byte, 128 bit

字节寻址区（用户RAM区）: 80 byte

高128单元：

SFR (Special Function Register): 特殊功能寄存器



52字系列：共384个byte

对于80C52，高128B的RAM区和SFR区的地址空间是重叠的。究竟访问哪一个区是通过不同的寻址方式来加以区别，即访问高 128B RAM区时，选用间接寻址方式；访问SFR区，则应选用直接寻址方式。

8051内部数据存储器配置图



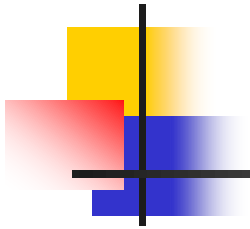
➢ 内部数据存储器低128字节

(1) 工作寄存器区： 00H~1FH

RS_1	RS_0	寄存器组	$R_0 \sim R_7$ 地址
0	0	组0	00 ~ 07H
0	1	组1	08 ~ 0FH
1	0	组2	10 ~ 17H
1	1	组3	18 ~ 1FH

工作寄存器优点：
指令丰富，执行速度快

位序	PSW.7	PSW.6	PSW.5	PSW.4	PSW.3	PSW.2	PSW.1	PSW.0
位标志	**CY**	AC	F0	RS1	RS0	OV	/	P



通过RS0、RS1选择当前工作寄存器

累加器ACC、B、DPTR及CY（布尔处理器的累加器）一般也作为寄存器对待。

寄存器R0、R1 通常用做间接寻址时的地址指针。



（2）. 位寻址区： 20H~2FH

16个字节单元，共包含128位，是可位寻址的RAM区。既可进行字节寻址，又可位寻址。

其他位寻址空间：

可位寻址的特殊功能寄存器

特点：

在这一存储器空间所有位都是可直接寻址的，即它们都具有位地址。

区分位寻址/字节寻址：指令

位寻址区

单元地址	MSB ←			位地址			→ LSB
2FH	7FH	7EH	7DH	7CH	7BH	7AH	79H	78H
2EH	77F	76H	75H	74H	73H	72H	71H	70H
2DH	6FH	6EH	6DH	6CH	6BH	6AH	69H	68H
2CH	67H	66H	65H	64H	63H	62H	61H	60H
2BH	5FH	5EH	5DH	5CH	5BH	5AH	59H	58H
2AH	57H	56H	55H	54H	53H	52H	51H	50H
29H	4FH	4EH	4DH	4CH	4BH	4AH	49H	48H
28H	47H	46H	45H	44H	43H	42H	41H	40H
27H	3FH	3EH	3DH	3CH	3BH	3AH	39H	38H
26H	37H	36H	35H	34H	33H	32H	31H	30H
25H	2FH	2EH	2DH	2CH	2BH	2AH	29H	28H
24H	27H	26H	25H	24H	23H	22H	21H	20H
23H	1FH	1EH	1DH	1CH	1BH	1AH	19H	18H
22H	17H	16H	15H	14H	13H	12H	11H	10H
21H	0FH	0EH	0DH	0CH	0BH	0AH	09H	08H
20H	07H	06H	05H	04H	03H	02H	01H	00H



(3) . 字节寻址区： 30H~7FH

80个字节单元。

对于 80C52，还有高 128 B的数据 RAM区。这一区域只能采用间接字节寻址的方法访问。

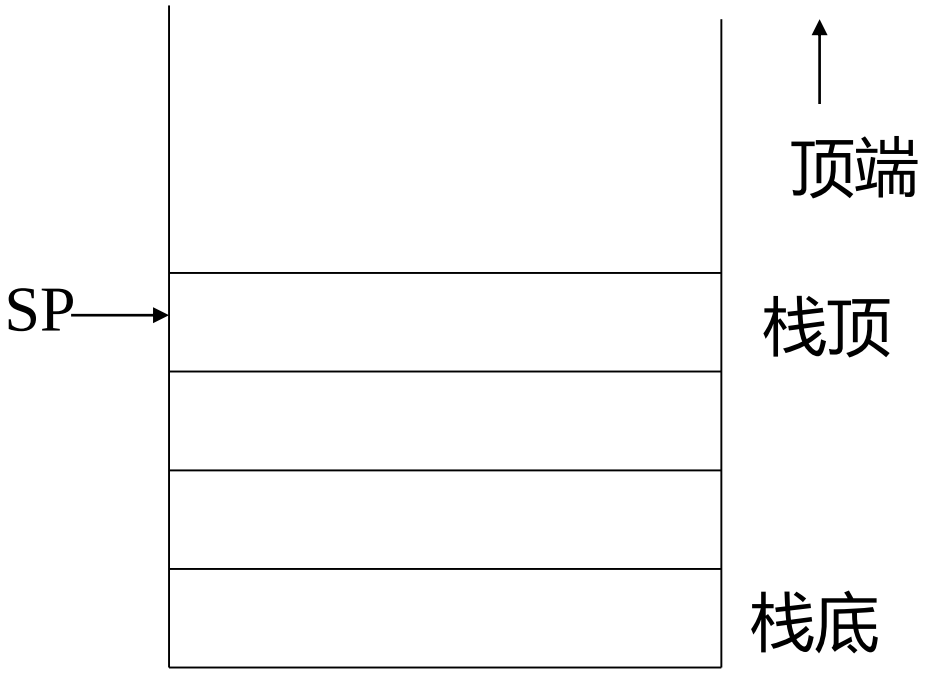
堆栈的设置：

堆栈

后进先出

入栈 PUSH

出栈 POP



堆栈结构图

a. 堆栈的功用：

保护断点

保护现场



b.堆栈的开辟

MCS-51的堆栈**只能开辟在芯片内部的数据存储器中**。

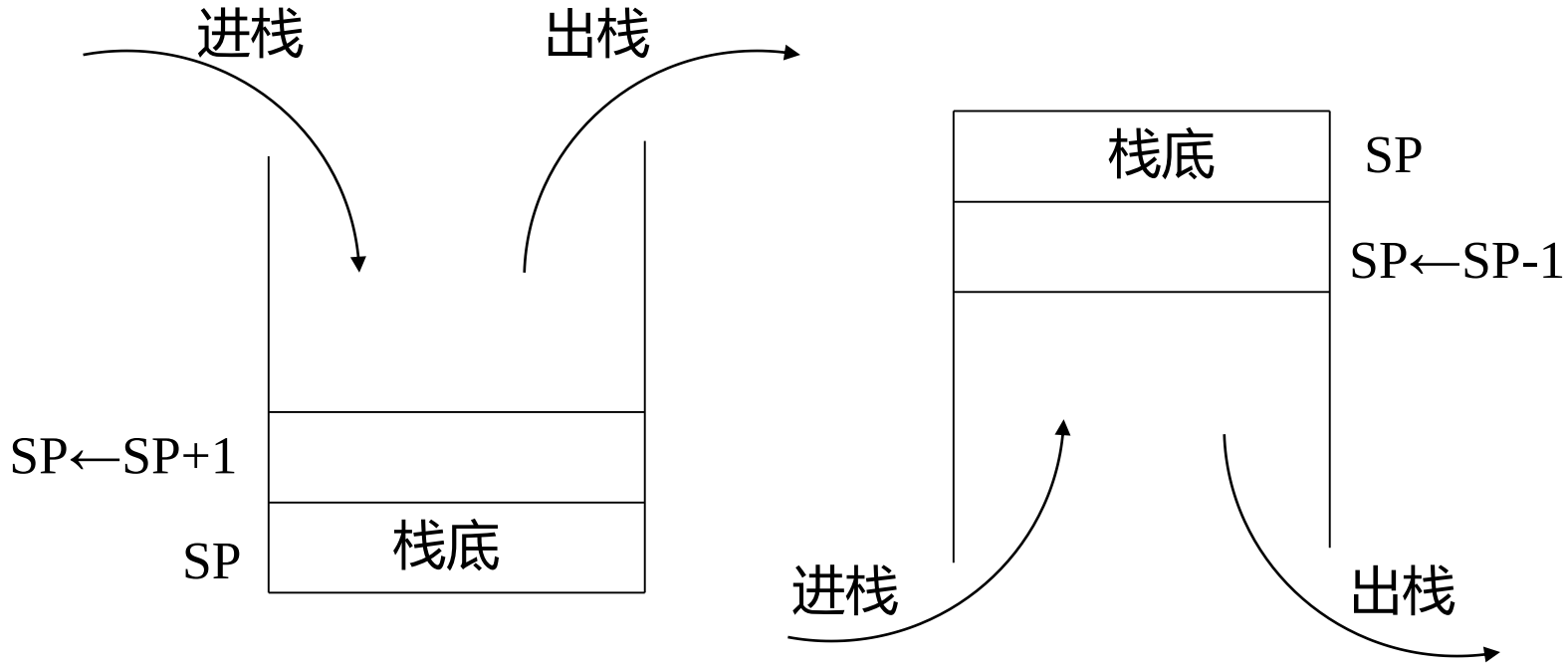
c.堆栈指示器SP (Stack Pointer)

专用寄存器地址81H

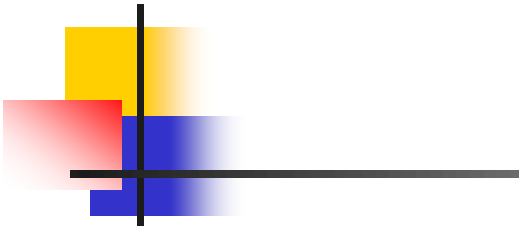
SP的内容是堆栈栈顶的地址

系统复位后SP的内容是07H

d. 堆栈类型



（A）向上生长型　　（B）向下生长型

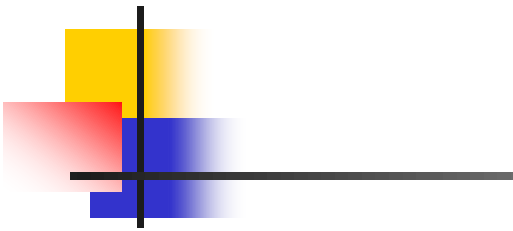


e.堆栈的使用方法

自动方式　　调用子程序或中断时

指令方式　　使用堆栈操作指令

PUSH、POP



- 内部数据存储器高128单元：80H ~ FFH

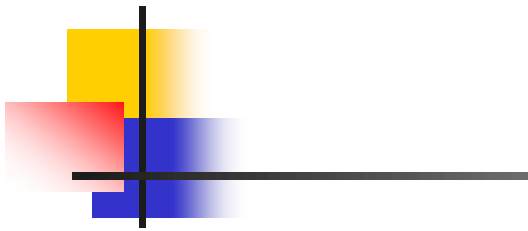
a. 专用寄存器简介:

51子系列：21个

52子系列：26个

访问其他地址无效

- 程序计数器PC　　不可寻址
- 累加器ACC　　地址E0H
- B寄存器　　地址F0H



序号	标识符	名　　称	字节地址	位 地 址
1	ACC	累加器	E0H	E0H～E7H
2	B	B 寄存器	F0H	F0H～F7H
3	PSW	程序状态字	D0H	D0H～D7H
4	SP	堆栈指针	81H	
5	DPTR	数据指针(DPH、DPL)	83H、82H	
6	P0	P0 口	80H	80H～87H
7	P1	P1 口	90H	90H～97H
8	P2	P2 口	A0H	A0H～A7H
9	P3	P3 口	B0H	B0H～B7H
10	IP	中断优先级控制寄存器	B8H	B8H～BFH
11	IE	中断允许控制寄存器	A8H	A8H～AFH
12	TOMD	定时器/计数器方式控制寄存器	89H	
13	TCON	定时器/计数器控制寄存器	88H	88H～8FH
14	T2CON	定时器/计数器 2 控制寄存器	C8H	C8～CFH
15	TH0	定时器/计数器 0(高位字节)	8CH	
16	TL0	定时器/计数器 0(低位字节)	8AH	
17	TH1	定时器/计数器 1(高位字节)	8DH	
18	TL1	定时器/计数器 1(低位字节)	8BH	
19	TH2	定时器/计数器 2(高位字节)	CDH	
20	TL2	定时器/计数器 2(低位字节)	CCH	
21	RLDH	定时器/计数器 2 自动重装载（高位字节）	CBH	
22	RLDL	定时器/计数器 2 自动重装载（低位字节）	CAH	
23	SCON	串行口控制寄存器	98H	98H～9FH
24	SBUF	串行数据缓冲器	99H	
25	PCON	电源控制及波特率选择寄存器	97H	

程序状态字PSW　　地址D0H

位序	PSW.7	PSW.6	PSW.5	PSW.4	PSW.3	PSW.2	PSW.1	PSW.0
位标志	**CY**	AC	F_0	RS_1	RS_0	OV	/	P

PSW.7　CY　　进位标志
PSW.6　AC　　辅助进位标志
PSW.5　F0　　用户标志
PSW.4　RS1　寄存器组选择
PSW.3　RS0　寄存器组选择
PSW.2　OV　　溢出标志　带符号数加减运算
　　溢出; 乘法积超过8位；除数为0
PSW.1　未用
PSW.0　 P　　奇偶标志

- 数据指针 DPTR

DPH	地址83H	DPTR高字节
DPL	地址82H	DPTR低字节



b.专用寄存器的字节寻址

- 21个可以字节寻址的专用寄存器分散在内部RAM高128个单元中
- PC不占据RAM单元,不可寻址
- 对专用寄存器只能使用直接寻址

c.专用寄存器的位寻址

专用寄存器地址表

寄存器符号	MSB ← 位地址/位定义 → LSB								字节地址
B	F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0	F0H
ACC	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	E0H
PSW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	D0H
	CY	AC	F_0	RS_1	RS_0	OV	/	P	
IP	BF	BE	BD	BC	BB	BA	B9	B8	B8H
	/	/	/	PS	PT_1	PX_1	PT_0	PX_0	
P3	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	B0H
	$P_{3.7}$	$P_{3.6}$	$P_{3.5}$	$P_{3.4}$	$P_{3.3}$	$P_{3.2}$	$P_{3.1}$	$P_{3.0}$	
IE	AF	AE	AD	AC	AB	AA	A9	A8	A8H
	EA	/	/	ES	ET_1	EX_1	ET_0	EX_0	
P2	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	A0H
	$P_{2.7}$	$P_{2.6}$	$P_{2.5}$	$P_{2.4}$	$P_{2.3}$	$P_{2.2}$	$P_{2.1}$	$P_{2.0}$	
SBUF									(99H)

SCON	9F	9E	9D	9C	9B	9A	99	98	98H
	SM_0	SM_1	SM_2	REN	TB_8	RB_8	TI	RI	
P1	97	96	95	94	93	92	91	90	90H
	$P_{1.7}$	$P_{1.6}$	$P_{1.5}$	$P_{1.4}$	$P_{1.3}$	$P_{1.2}$	$P_{1.1}$	$P_{1.0}$	
TH1									(8DH)
TH0									(8CH)
TL1									(8BH)
TL0									(8AH)
TMOD	GATE	C/T	M_1	M_0	GATE	C/T	M_1	M_0	(89H)
TCON	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88	88H
	TF_1	TR_1	TF_0	TR_0	IE_1	IT_1	IE_0	IT_0	
PCON	SMOD	/	/	/	GF_1	GF_0	PD	IDL	(87H)
DPH									(83H)
DPL									(82H)
SP									(81H)
P0	87	86	85	84	83	82	81	80	80H
	$P_{0.7}$	$P_{0.6}$	$P_{0.5}$	$P_{0.4}$	$P_{0.3}$	$P_{0.2}$	$P_{0.1}$	$P_{0.0}$	

外部数据存储器

- 只能用寄存器间接寻址的方法访问

  所用的寄存器为**DPTR、R1或R0**

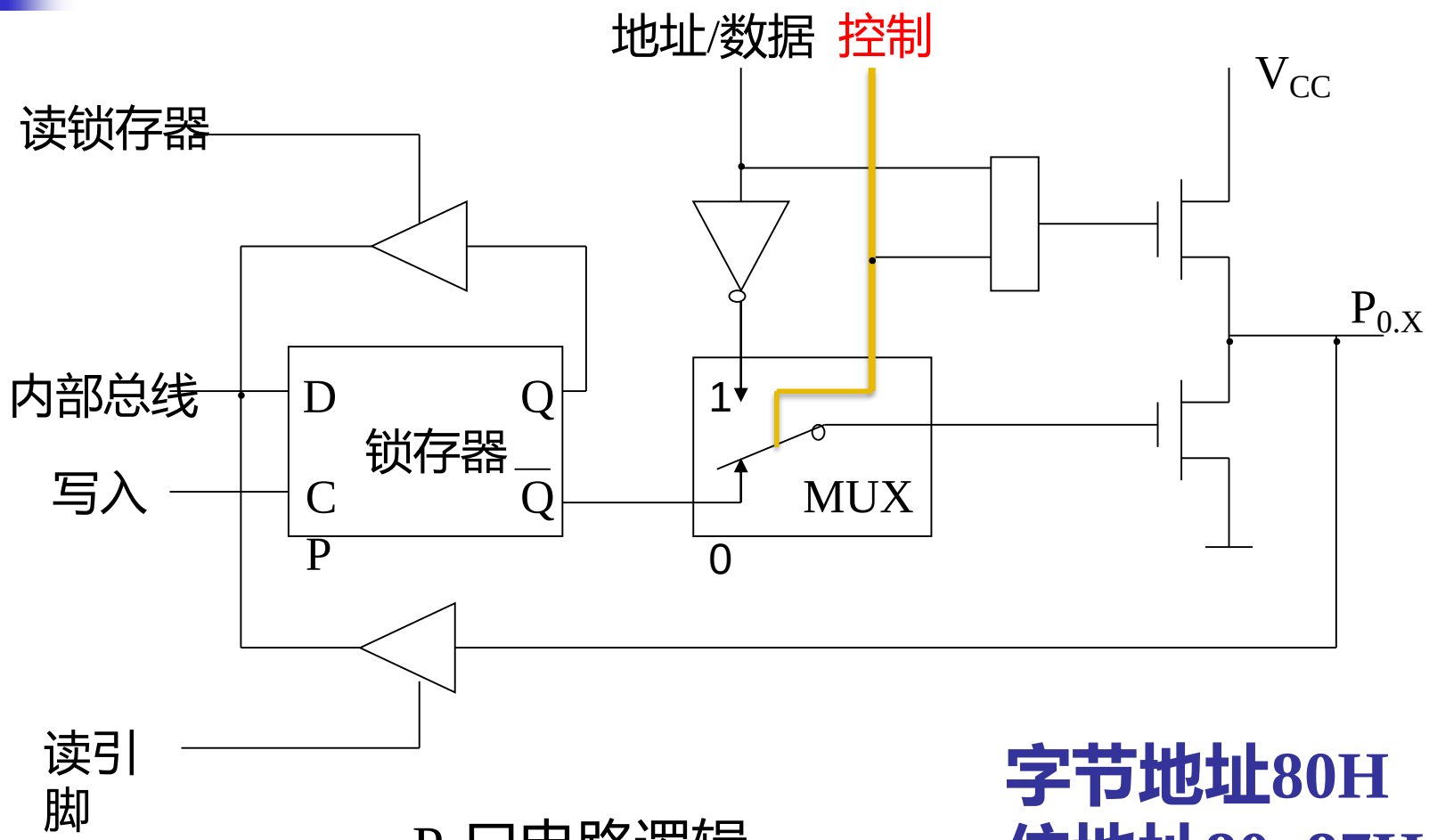
- 用R0、R1寻址：由于R0、R1为8位寄存器，因此最大寻址范围为256B；
- 用DPTR寻址： 由于DPTR为16位寄存器，因此最大寻址范围为64KB。

- 指令助记符为MOVX

2.5 并行输入/输出端口

- 并行I/O数量：
  - 四个 8位的并行双向口，32根I/O口线
  - 每一位均由锁存器、输出驱动器和输入缓冲器所组成。
  - 结构上有一些差异， 性质和功能也就有差异。

P0口：



P_0口电路逻辑

字节地址80H
位地址80~87H

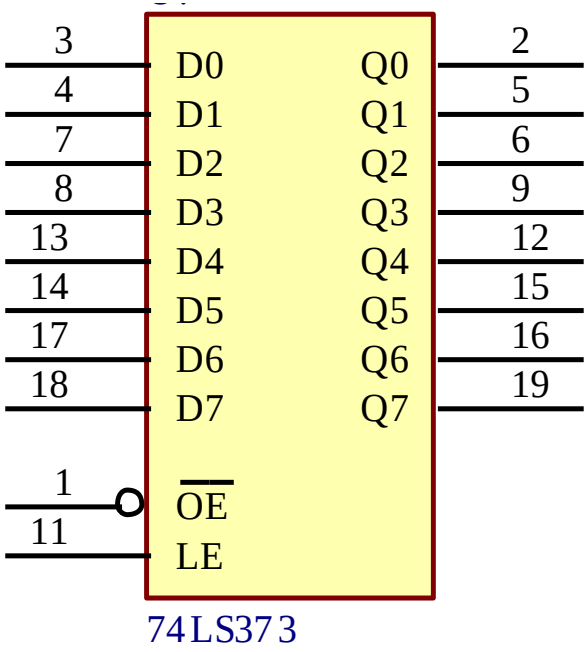


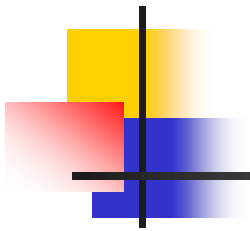
- P0口既可以作为通用的I/O口进行数据的输入输出，也可以作为单片机系统的地址/数据线使用。
- 由内部的多路开关MUX切换
- 多路开关MUX由内部控制信号控制
- 多路开关MUX的输出：

  地址数据输出：控制信号为1

  锁存器的输出/Q：控制信号为0

➢ 当作为地址/数据线使用时，外接74LS373锁存器进行地址/数据分离。用ALE控制线作地址锁存信号





- 当P0口作为通用的I/O口使用时，必须外接上拉电阻。

  漏极开路

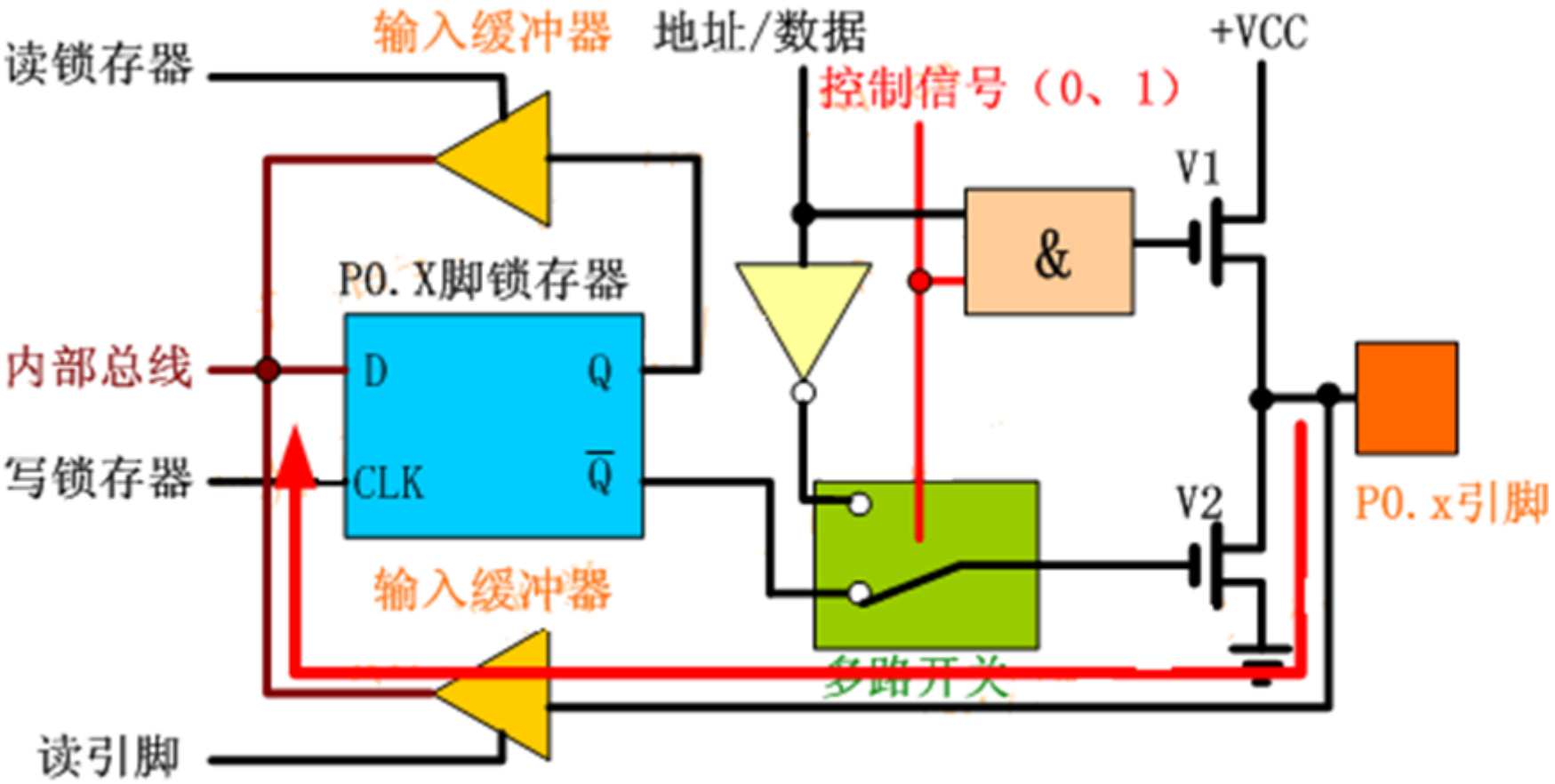
- 当P0口作为输入口使用时，应区分读引脚和读锁存器两种情况。

  如何区分？ - - - 指令

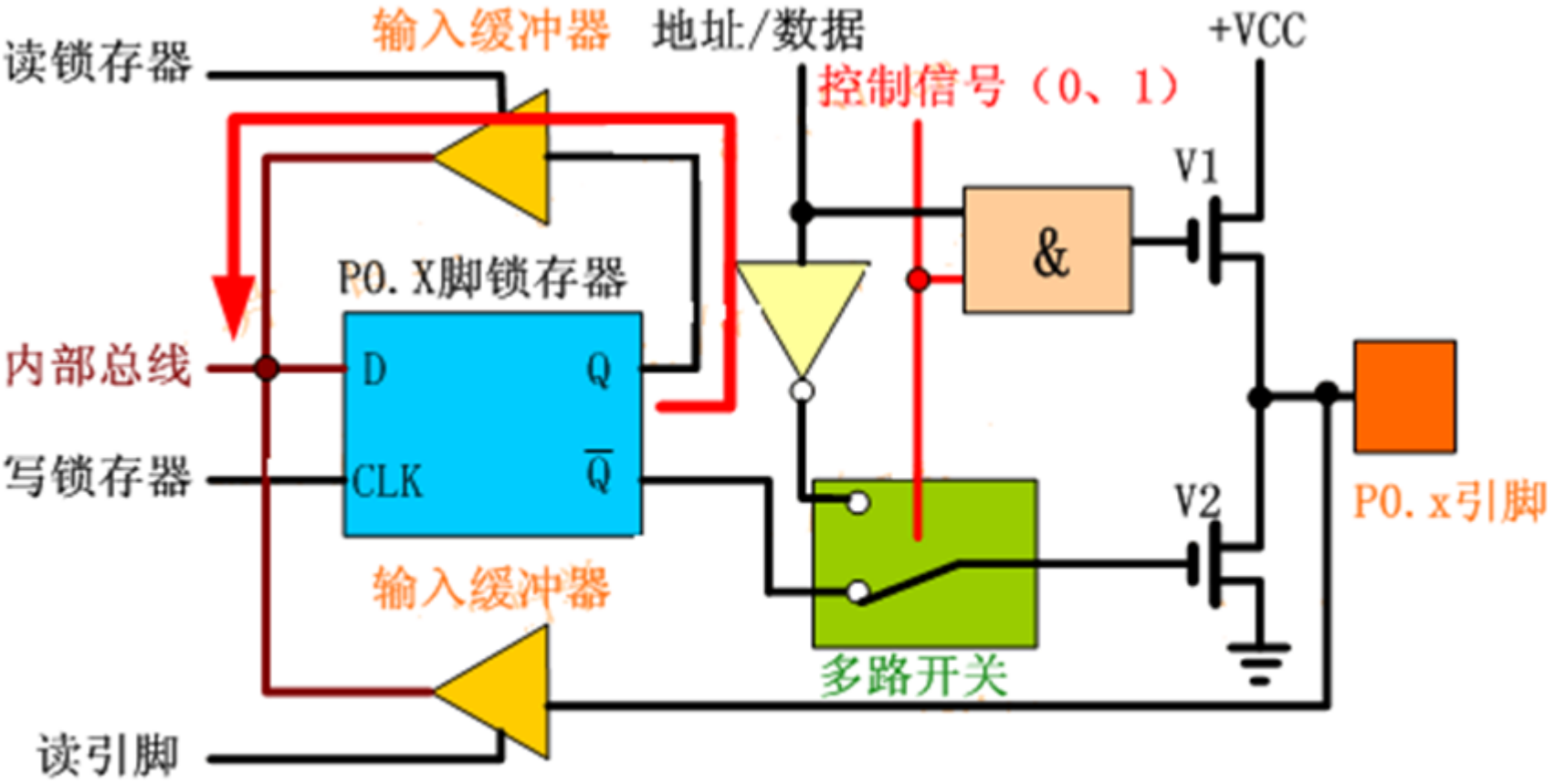
  指令：MOV

  指令：ANL/ORL/XRL，（读 - 改 - 写）逻辑类

  指令：JBC/CPL/SETB 位操作类



P0口读引脚时的流程图

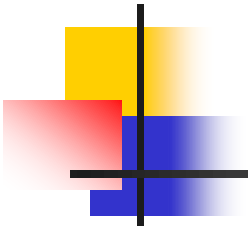


P0口读锁存器时的流程图

读锁存器或引脚规则

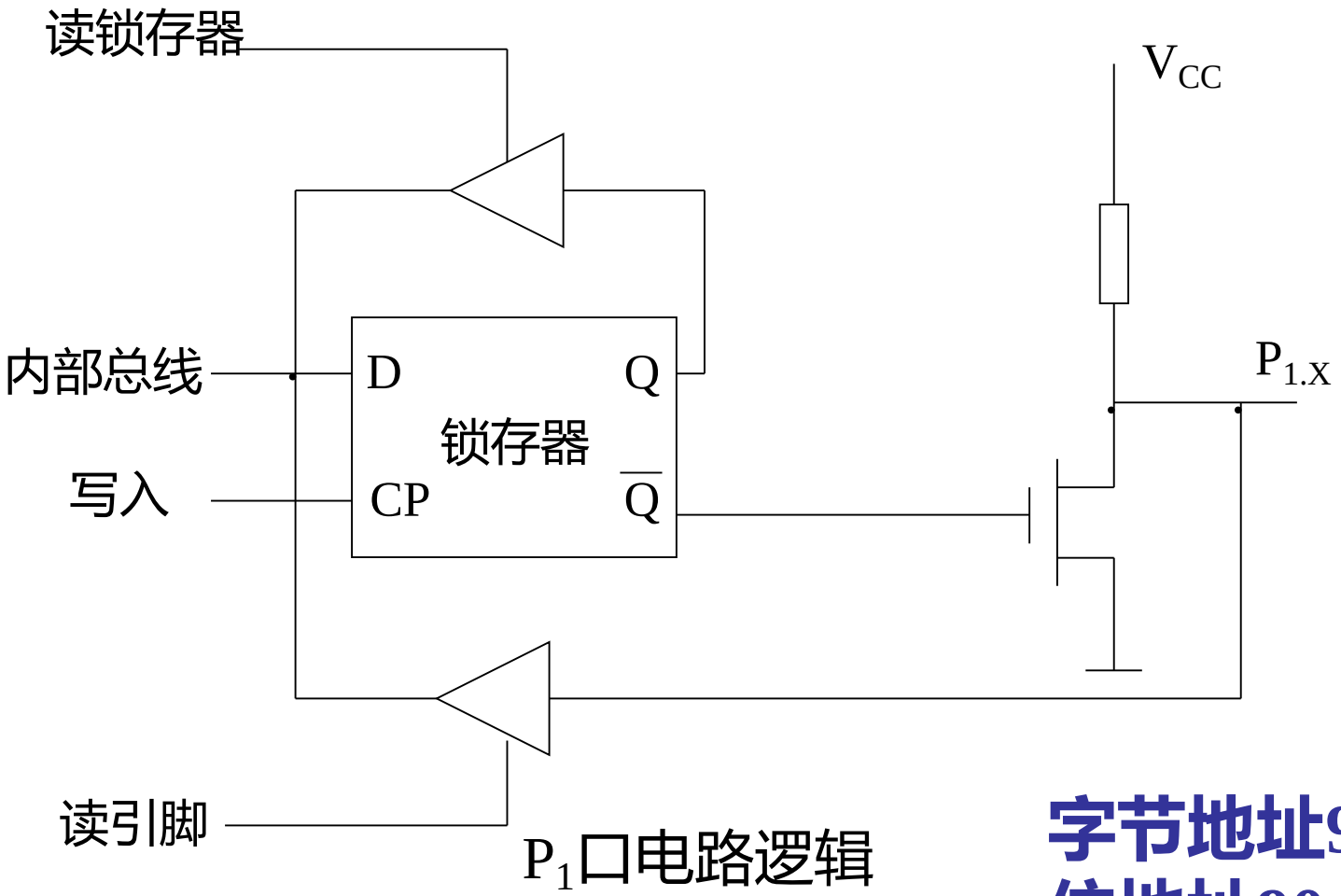
- 凡属于读-修改-写方式的指令从锁存器读入信号，其它指令则从端口引脚线上读入信号。
- 读-修改-写方式指令：

```
ANL P0,#立即数          ;P0→立即数P0
ORL P0,A                ;P0→AP0
INC P1                  ;P1+1→P1
DEC P3                  ;P3-1→P3
CPL P2                  ;P2→P2
```



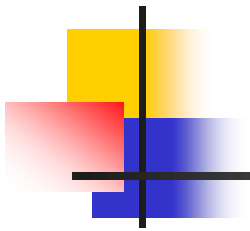
- 当P0口作I/O输入时，必须先向电路中的锁存器写入“1”，使输出驱动电路的FET截止，以避免锁存器为“0”状态时对引脚读入的干扰。
- 作地址 / 数据复用总线用
  - 输入 / 输出8位数据D0 ~ D7；
  - 输出低8位地址A0 ~ A7
  - 作为总线使用，就再也不能作I / O口使用了。

P1口：



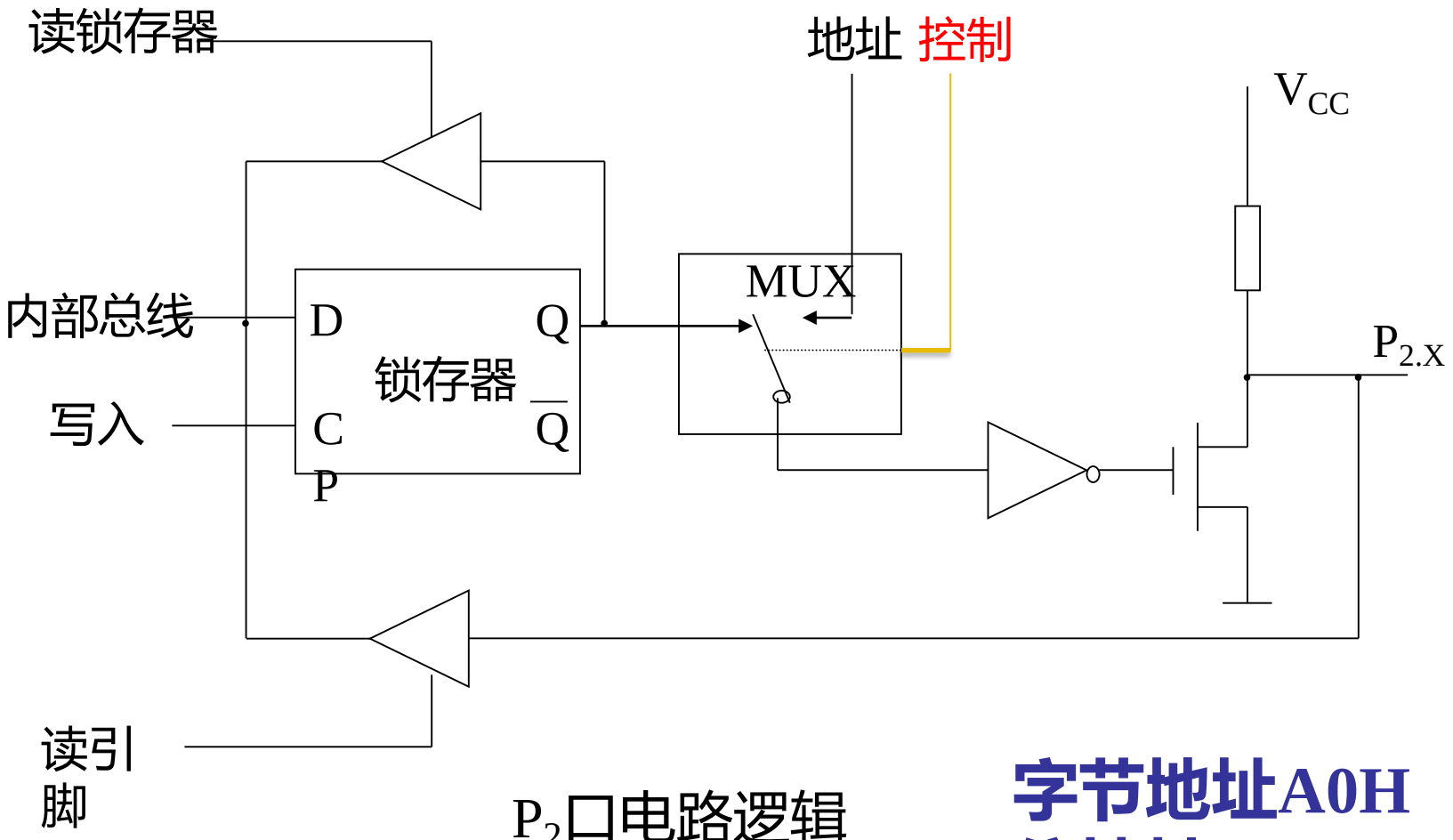
P_1口电路逻辑

字节地址90H
位地址90~97H



- P1口是通用的I/O口。
- 电路内部有上拉电阻。
- 当P1口作I/O输入时，必须先向电路中的锁存器写入“1”，使输出驱动电路的FET截止。
- 无高阻悬浮状态，不属于“真正”的双向口，而被称为“准”双向口。

P2口：



P_2口电路逻辑

字节地址A0H
位地址A0~A7H

P2口功能/特点：

- P2口既可以作为通用的I/O口进行数据的输入输出，也可以作为单片机系统的高8位地址线使用。
- 当P2口作为通用的I/O口使用时，不需要外接上拉电阻。
- 当P2口作I/O输入时，必须先向电路中的锁存器写入“1”，使输出驱动电路的FET截止。



➢ P2口使用注意事项：

• 由于P2口的输出锁存功能，在取指周期内或外部数据存储器读、写选通期间，输出的高8位地址是锁存的，故无需外加地址锁存器。

• 在系统中如果外接有程序存储器：

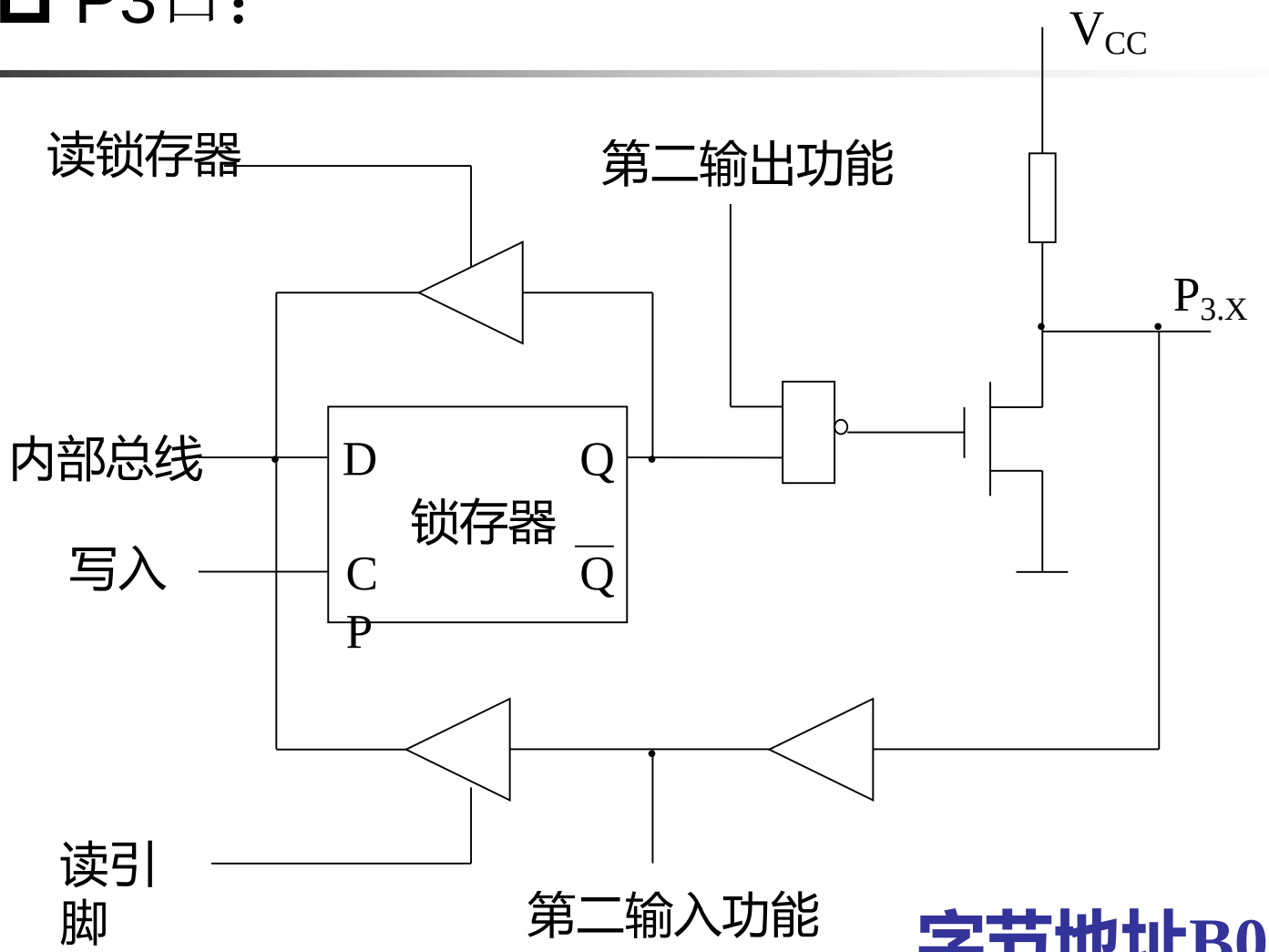
由于访问片外程序存储器的连续不断的取指操作，P2口需要不断送出高位地址，这时P2口的全部口线均不宜再作I/O口使用

• 无外接程序存储器而有片外数据存储器的系统：

<256B: 不使用P2，仍然可以作为I/O口，如：MOVX A, @Ri

>256b: P2作为高位地址，不能用作I/O口

P3口：



P_3口电路逻辑

字节地址B0H
位地址B0~B7H



- P3口可以作为通用的I/O口进行数据的输入输出，也可以用作第二动能。

  由增加的与非门实现

  替代功能控制: 置1，作为I/O

  锁存器Q: 置1，作为替代功能输出、输入

- 当P3口作为通用的I/O口使用时，不需要外接上拉电阻。

- 当P3口作I/O输入时，必须先向电路中的锁存器写入“1”，使输出驱动电路的FET截止。

- 主要作为替代功能引脚使用

P_3口线的第二功能

口线	第二功能	信号名称
$P_{3.0}$	RXD	串行数据接收
$P_{3.1}$	TXD	串行数据发送
$P_{3.2}$	$\overline{INT_0}$	外部中断0申请
$P_{3.3}$	$\overline{INT_1}$	外部中断1申请
$P_{3.4}$	T_0	定时器/计数器0计数输入
$P_{3.5}$	T_1	定时器/计数器1计数输入
$P_{3.6}$	$\overline{WR}$	外部RAM写选通
$P_{3.7}$	$\overline{RD}$	外部RAM读选通

80C51并行I/O接口的比较

I/O口	P_0口	P_1口	P_2口	P_3口
位数	8	8	8	8
性质	真正双向口	准双向口	准双向口	准双向口
功能	I/O口 替代功能	I/O口	I/O口 替代功能	I/O口 替代功能
SFR字节地址	80H	90H	A0H	B0H
位地址范围	80H~87H	90H~97H	A0H~A7H	B0H~B7H
驱动能力	8个TTL负载	4个TTL负载	4个TTL负载	4个TTL负载
替代功能	地址总线低8位/8位数据总线		高8位地址总线	RXD、TXD、$\overline{INT0}$、T0、$\overline{INT1}$、T1、$\overline{WR}$、$\overline{RD}$

2.6 布尔（位）处理器

- 位处理器：

实际上是一个完整的一位微计算机，它具有自已的CPU、寄存器、I/O、存储器和指令集。一位机在开关决策、逻辑电路仿真、和实时控制方面非常有效。

- 组成：

• 位累加器：借用进位标志位CY。在布尔运算中CY是数据源之一，又是运算结果的存放处，位数据传送的中心。类似于A

• 位寻址RAM：

• 位寻址的寄存器

• 位寻址的I/O

• 位操作指令系统：MOV, SETB, CLR, ANL, CPL, JC, JNC等

2.7 80C51单片微机的工作方式

- 复位方式
- 程序执行方式
- 低功耗方式
- 编程方式

复位方式：

- 复位操作功能及意义：

其主要功能是把PC初始化为0000H，使单片微机从0000H单元开始执行程序。当由于程序运行出错或操作错误使系统处于死锁状态时，为摆脱困境，可以按复位键以重新启动，也可以通过监视定时器来强迫复位。

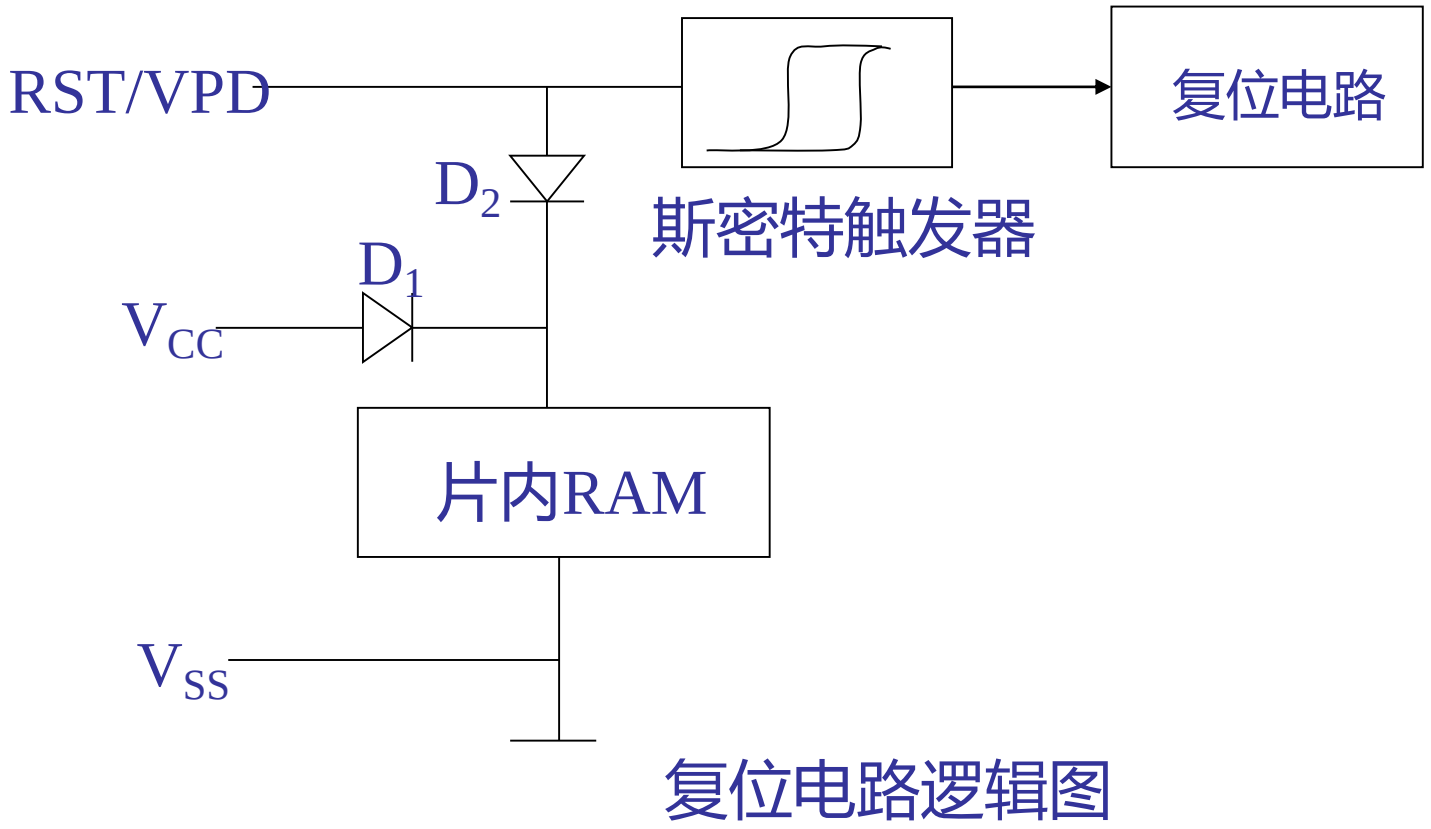
PC＝0000　ALE=0　　/ PSEN=1

复位时间>二个机器周期

受复位影响的其他SFR

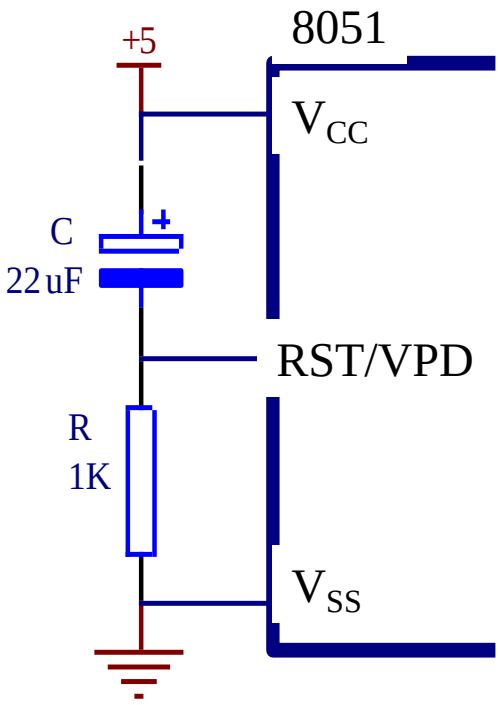
寄存器	复位时内容	寄存器	复位时内容
PC	0000H	TCON	0×000000B
ACC	00H	TL0	00H
B	00H	TH0	00H
PSW	00H	TL1	00H
SP	07H	TH1	00H
DPTR	0000H	SCON	00H
P0-P3	FFH	SBUF	不定
TMOD	××000000B	PCON	0×××0000B

➢复位信号: **高电平有效**

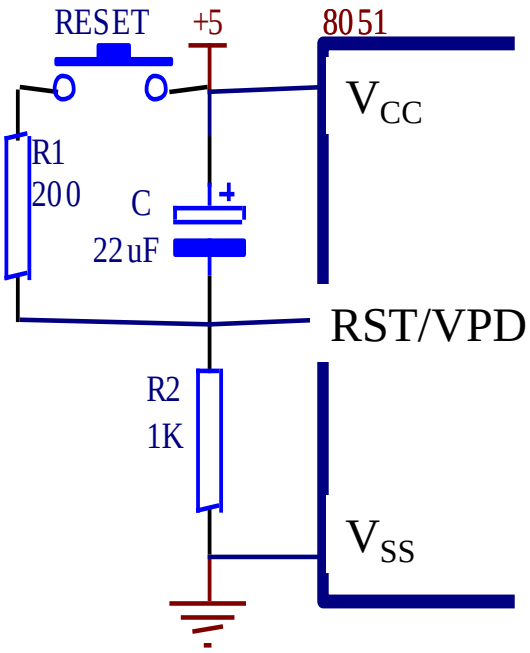


复位电路逻辑图

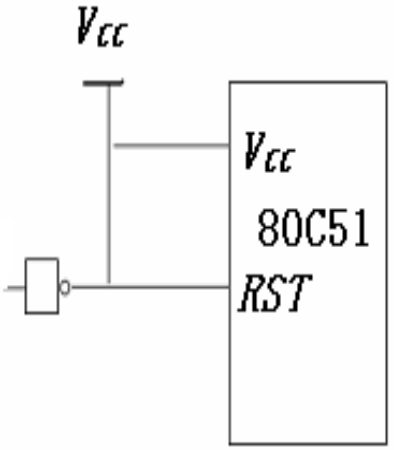
➢复位信号的产生: **三种方式**



(a) 上电复位



(b) 按键电平复位



(c) 外部脉冲

程序执行方式：

通常都工作在该方式

程序执行总是从0000H开始的。一般在0000H开始的单元中存放一条无条件转移指令，以便跳转到实际主程序的入口去执行。

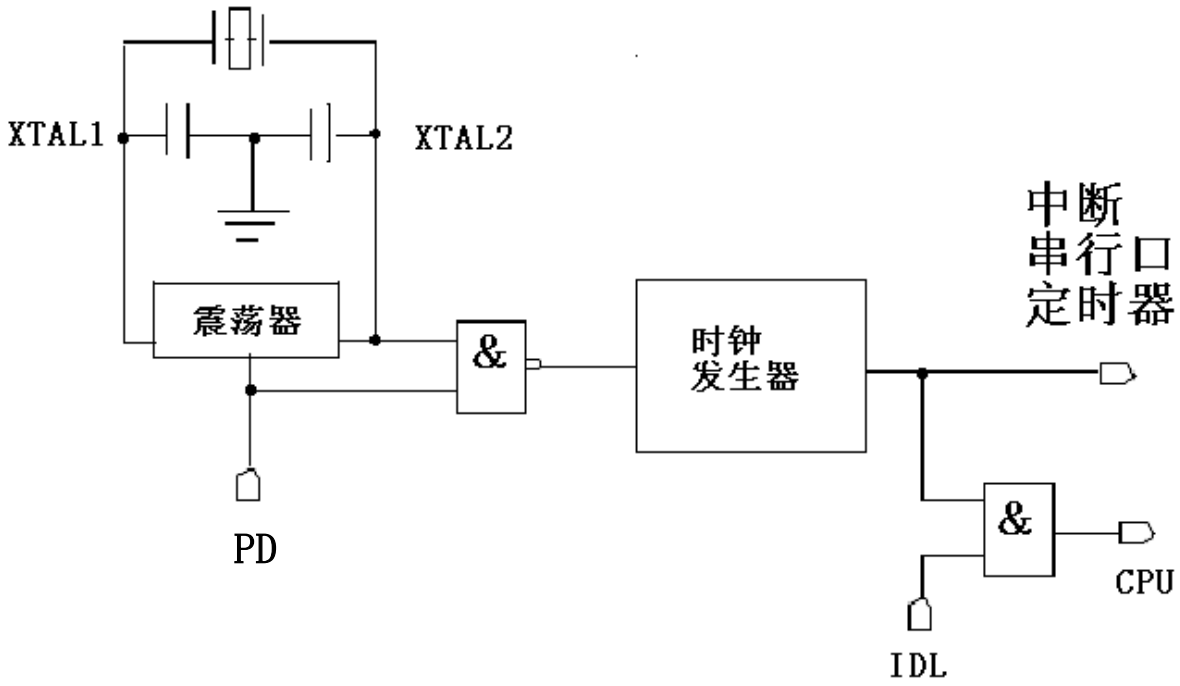
比如：

```
ORG     0000H
SJMP    MAIN     ；转主程序
```

低功耗方式：

- 待机方式以及掉电保护：

由PCON寄存器控制



➢ 待机方式

PCON寄存器

位序	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
位符号	SMOD	/	/	/	GF_1	GF_0	PD	IDL

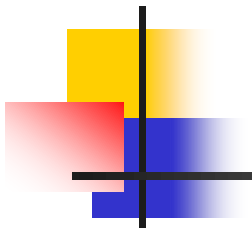
SMOD 波特率倍增位，串行通信时使用

GF_0 通用标志位

GF_1 通用标志位

PD 掉电方式位，PD=1则进入掉电方式

IDL 待机方式位，IDL=1则进入待机方式



- 振荡器仍然运行，并向中断逻辑、串行口和定时器/计数器电路提供时钟，中断功能继续存在
- CPU不能工作，与CPU有关的如SP、PC、PSW、ACC以及全部通用寄存器都被冻结在原状态
- 终止待机方式的方法:　中断　硬件复位

➢ 掉电方式

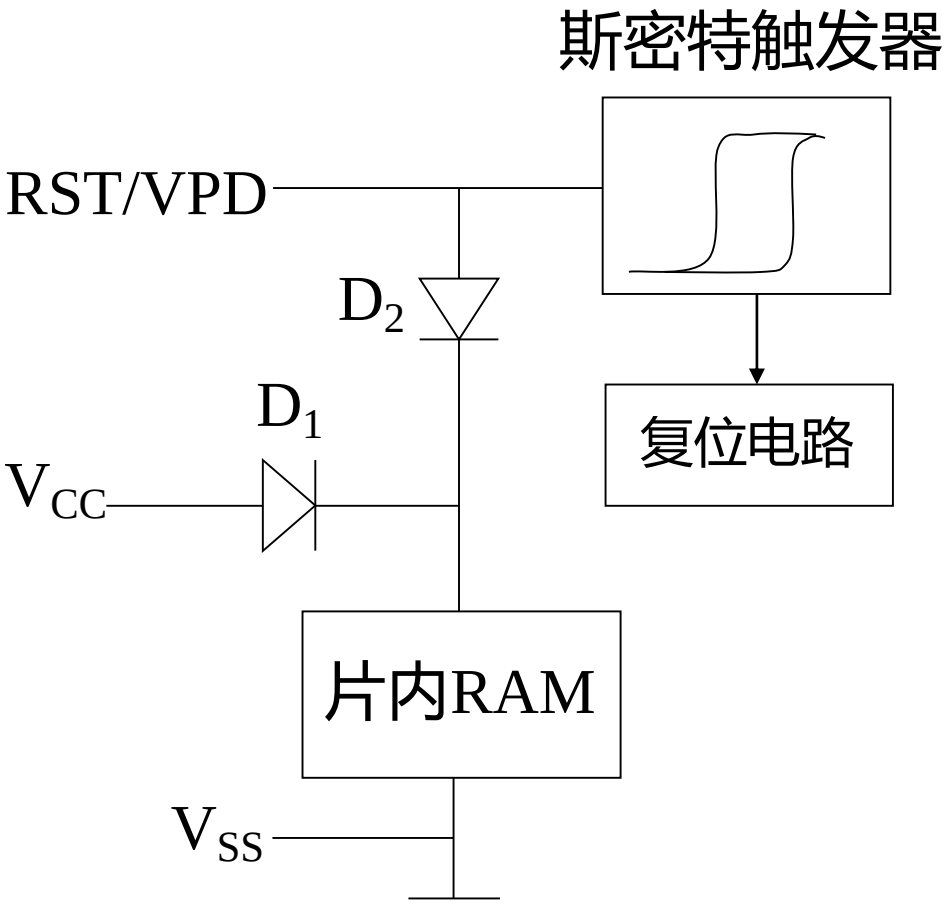
1.信息转存

2.接通备用电源

只有内部RAM单元的内容被保护。

只能依靠复位退出掉电保护方式。

当Vcc恢复正常后，只要硬件复位信号维持10ms，就能使单片微机退出掉电保护方式，CPU则从进入待机方式的下一条指令开始重新执行程序。



编程方式：

- 对于片内具有EPROM型程序存储器的87C51(87C52)和片内具有闪速存储器的89C51 (89C52) 等单片微机可以通过编程来修改程序存储器中的程序。

- 不同的片内存储器，具有不同的编程电压和方法。

- 89C51编程举例：略

第二章总结

- 了解单片机内部各组成部分：CPU、程序存储器等
- 掌握单片机引脚的种类、功能、特点
- 掌握单片机内部的时序单位、PC/DPTR，PSW等内容
- 重点掌握以下几个部分

存储器结构以及地址空间

I/O口的特点：P0/P1/P2/P3

作业1：

1) 80C51单片机的DPTR可作为_____和_____的地址指针，PC中存放的是_____的地址。

2) (A) = 1010 1010 B，请问 P=? (PSW.0)?

3) 12M晶振，1个节拍、状态、ALE脉冲周期以及机器周期的时间长短？

4）80C51物理上有几个存储空间？逻辑上有几个？

5）作为I/O时，哪个I/O口需要上拉电阻？

6）在MAXIM公司网站上（ www.maximintegrated.com ）找出一款适合89C52的复位芯片，并说明其与MCU的接线方式及功能。